LUẬN VĂN LƯU VĂN DOANH

# CÁC TRANG ĐÃ CẬP NHẬT

Bản trích để đọc và đối chiếu nội dung chỉnh sửa

66 trang luận văn + 1 trang chỉ dẫn • Bản nguồn: commit 3784b90


| Nội dung | Trang trong luận văn[1] | Trang PDF này[2] |
|---|---|---|
| **Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh**<br>Phạm vi và kết quả được đồng bộ | 3–4 | **2–3** |
| **Chương 1 — Giới thiệu**<br>Câu hỏi nghiên cứu và ba đóng góp | 11–14 | **4–7** |
| **Chương 2 — Cơ sở lý thuyết**<br>Đặc trưng PE, SHAP, AL và định vị nghiên cứu | 17–31 | **8–22** |
| **Chương 3 — Phương pháp**<br>Kiến trúc, PID, XAI-guided AL và Fidelity/OFS | 32–46 | **23–37** |
| **Chương 4 — Thực nghiệm**<br>Dữ liệu, đối chứng, bảng kết quả và biểu đồ | 47–65 | **38–56** |
| **Chương 5 — Kết luận**<br>Kết quả, giới hạn và hướng phát triển | 66–69 | **57–60** |
| **Tài liệu tham khảo**<br>Bổ sung tài liệu và đồng bộ số trích dẫn | 70–72 | **61–63** |
| **Phụ lục**<br>Schema, quy tắc đo và thông tin tái lập | 73–76 | **64–67** |


## Cách sử dụng

Bấm vào dòng trong bảng hoặc dùng mục lục ở thanh bên để chuyển mục.

[1] Số trang in ở đầu trang luận văn. [2] Vị trí trang trong tập PDF này.

Các trang trích giữ nguyên nội dung, bảng, hình và số trang của bản nguồn.

Giữ phần liền kề để đọc đủ ngữ cảnh; không phải mọi đoạn trên trang đều sửa.

**Đọc nhanh: bảng AL ở trang 45; Fidelity ở trang 49–51; SHAP ở trang 52.**


Nguồn: Luan_van_cap_nhat_thuc_nghiem.pdf • 78 trang • 14/10/2026

Tài liệu đi kèm: THAY_DOI_THUC_NGHIEM.md và NOTE_CAN_UPDATE_LUAN_VAN.md

# Tóm tắt

Mã độc tống tiền (Ransomware) tiếp tục là một trong những mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng đối với cá nhân và tổ chức, đặc biệt khi các biến thể mới thường kết hợp kỹ thuật nén, làm rối mã, trì hoãn thực thi và mã hóa ngắt quãng. Các hệ thống phát hiện mã độc dựa trên Học máy (Machine Learning) có thể đạt hiệu năng cao, nhưng trong nhiều trường hợp vẫn thiếu khả năng giải thích quyết định dự đoán. Bên cạnh đó, sự xuất hiện liên tục của các mẫu mới làm tăng chi phí gán nhãn và tái huấn luyện mô hình.

Luận văn này đề xuất **Hệ thống phát hiện Ransomware dựa trên Phân tích đa tầng, tích hợp Học tích cực và Kiểm chứng độ trung thực XAI**. Nghiên cứu tập trung vào ba đóng góp: thiết kế dung hợp tín hiệu tĩnh–động bằng PID sau cổng bất định; chiến lược Học tích cực kết hợp độ bất định, Directional Entropy và phương sai SHAP; quy trình đánh giá lời giải thích bằng masking và các chỉ số Faithfulness, Consistency, Contrastive. Đối với PID, đóng góp hiện được xác định ở mức thiết kế; nghiên cứu chưa có tập tín hiệu động thực ghép cặp đủ để kết luận cải thiện FPR.

Hai thực nghiệm thăm dò sử dụng bảng dữ liệu cục bộ gồm 2.000 mẫu với 2.381 đặc trưng, chia thành 1.200 mẫu phát triển, 400 mẫu xác thực và 400 mẫu kiểm thử. Nguồn gốc ban đầu và ý nghĩa nhãn riêng cho ransomware chưa được xác minh. Trong thực nghiệm Học tích cực, tại 700 nhãn huấn luyện, AUC trung bình qua năm seed ghép cặp đạt 0.974873 với chiến lược đầy đủ, so với 0.969087 của uncertainty sampling. AUC cao hơn ở cả năm seed nhưng FPR thấp hơn chỉ ở hai seed; các lần chạy dùng chung tập kiểm thử, chưa chứng minh giảm cảnh báo nhầm ổn định hoặc tiết kiệm thời gian gán nhãn.

Trong thực nghiệm Fidelity trên một mô hình được huấn luyện riêng, che 25 đặc trưng đứng đầu theo SHAP làm AUC giảm từ 0.980167 xuống 0.818533; che ngẫu nhiên cùng số chiều cho AUC trung bình 0.979910. Kết quả hỗ trợ vai trò của thứ hạng SHAP trong phép thử ảnh hưởng tới mô hình, chưa chứng minh tính hợp lệ của tệp PE sau biến đổi hoặc quan hệ nhân quả của hành vi ransomware. OFS không được báo cáo khi quy tắc tổng hợp chưa thống nhất. Các kết luận được giới hạn ở thiết kế hệ thống và bằng chứng thăm dò trên dữ liệu hiện có.

**Từ khóa**: *Ransomware*, *Explainable AI (XAI)*, *Học tích cực (Active Learning)*, *PE Header*, *LightGBM*, *TreeSHAP*, *Fidelity Framework*.

# Abstract

Ransomware remains a serious cybersecurity threat to individuals and organizations, especially as modern variants increasingly combine packing, obfuscation, delayed execution, and intermittent encryption. Machine Learning-based malware detectors can achieve high predictive performance, but many of them still provide limited interpretability for security analysts. Moreover, the continuous emergence of new samples increases the cost of labeling and retraining.

This thesis proposes a **Ransomware Detection System based on Multi-Stage Analysis, integrating Active Learning and XAI Fidelity Verification**. Its three contributions are a design for PID-based static–dynamic fusion after uncertainty gating; an acquisition strategy combining predictive uncertainty, Directional Entropy and SHAP variance; and an explanation-evaluation protocol using masking, Faithfulness, Consistency and Contrastive measures. The PID contribution is currently a system design: verified paired static and real dynamic signals are not available to establish a reduction in false positives.

Two exploratory experiments use a local table of 2,000 samples with 2,381 features, split into 1,200 development, 400 validation and 400 test samples. The upstream provenance and ransomware-specific interpretation of the labels remain unverified. At a training budget of 700 labels, the full Active Learning strategy achieves a mean ROC-AUC of 0.974873 across five paired seeds, compared with 0.969087 for uncertainty sampling. AUC improves in all five runs, whereas FPR improves in only two. The runs share one test set and do not establish a stable reduction in false positives or savings in human labeling time.

In the Fidelity experiment with a separately trained model, masking the 25 highest-ranked SHAP features reduces AUC from 0.980167 to 0.818533; random masking of the same number of dimensions yields a mean AUC of 0.979910. This supports the relevance of the SHAP ranking to model behavior under the specified masking test, but does not establish executable PE validity or causal explanations of ransomware behavior. OFS is not reported while its aggregation specification remains unresolved. The conclusions are limited to the system design and exploratory evidence on the available data.

**Keywords**: *Ransomware*, *Explainable AI (XAI)*, *Active Learning*, *PE Header*, *LightGBM*, *TreeSHAP*, *Fidelity Framework*.

# Chương 1
# GIỚI THIỆU

## 1.1 Đặt vấn đề

Sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu lưu trữ, trao đổi và xử lý dữ liệu số. Song song với lợi ích của quá trình số hóa, các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (Ransomware) trở thành một trong những nguy cơ nghiêm trọng đối với cá nhân, doanh nghiệp và các hệ thống hạ tầng trọng yếu. Khác với nhiều loại mã độc truyền thống, ransomware thường kết hợp nhiều kỹ thuật như mã hóa dữ liệu, xóa bản sao phục hồi, làm rối mã, tiêm tiến trình, trì hoãn thực thi và che giấu hành vi nhằm làm gián đoạn hoạt động của hệ thống, sau đó yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc để khôi phục dữ liệu hoặc ngăn chặn việc công bố dữ liệu bị đánh cắp.

Các phương pháp phát hiện mã độc dựa trên Học máy (Machine Learning) và Học sâu (Deep Learning) đã được nghiên cứu rộng rãi nhờ khả năng khai thác các đặc trưng thống kê, đặc trưng cấu trúc tệp thực thi Windows PE và hành vi thực thi. Các bộ dữ liệu và hệ thống tham chiếu như EMBER và SOREL-20M cho thấy tiềm năng của phương pháp học máy trong phát hiện mã độc ở quy mô lớn [2, 11]. Tuy nhiên, nhiều mô hình đạt hiệu năng dự đoán cao vẫn vận hành như một “hộp đen” (black-box). Trong bối cảnh an toàn thông tin, một cảnh báo chỉ có xác suất dự đoán nhưng thiếu lý do đi kèm sẽ gây khó khăn cho chuyên gia phân tích khi cần xác minh, ưu tiên xử lý hoặc phản biện kết quả của hệ thống. Các khảo sát về XAI cũng chỉ ra rằng tính giải thích và tính trung thực của lời giải thích là hai vấn đề khác nhau; một biểu diễn trực quan dễ hiểu chưa chắc đã phản ánh đúng hành vi nội tại của mô hình [10, 27].

Bên cạnh yêu cầu về khả năng giải thích, ransomware liên tục xuất hiện các biến thể mới và thay đổi kỹ thuật lẩn tránh. Mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu cố định có thể suy giảm hiệu quả khi phân phối dữ liệu thay đổi. Việc gán nhãn toàn bộ mẫu mới để tái huấn luyện lại tốn kém, đặc biệt khi quá trình phân tích mã độc đòi hỏi chuyên gia có kinh nghiệm. Học tích cực (Active Learning) cung cấp một hướng tiếp cận phù hợp bằng cách chỉ lựa chọn một phần mẫu chưa gán nhãn có giá trị thông tin cao để yêu cầu chuyên gia xác nhận [6, 22]. Tuy nhiên, nếu chiến lược chọn mẫu chỉ dựa vào xác suất đầu ra, hệ thống có thể bỏ qua các trường hợp mà mô hình tỏ ra tương đối tự tin nhưng các đặc trưng nội tại lại xung đột mạnh.

Mặc dù Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (Explainable AI - XAI) đã được ứng dụng trong nhiều nghiên cứu phát hiện mã độc, việc sử dụng XAI thường mới dừng ở mức trực quan hóa hậu kiểm. Vẫn còn thiếu các cơ chế đưa thông tin giải thích vào vòng lặp

vận hành, đặc biệt là lựa chọn mẫu cho Học tích cực và đánh giá định lượng mức độ phù hợp giữa lời giải thích với hành vi của mô hình. Từ khoảng trống này, luận văn đặt ra câu hỏi nghiên cứu thứ nhất: làm thế nào để kết hợp kết quả phân tích tĩnh và giám sát hành vi động trong một hệ thống phát hiện ransomware, đồng thời vẫn cung cấp được thông tin giải thích cho người vận hành? Câu hỏi này hướng tới việc dung hòa giữa ưu thế tốc độ của phân tích tĩnh và giá trị quan sát hành vi của phân tích động.

Câu hỏi nghiên cứu thứ hai xem xét khả năng sử dụng thông tin giải thích của mô hình để hỗ trợ lựa chọn mẫu cho Học tích cực. Cụ thể, luận văn nghiên cứu liệu các tín hiệu như xung đột hướng của giá trị SHAP và độ phân tán của lời giải thích có thể bổ sung cho độ bất định xác suất, qua đó ưu tiên các mẫu có giá trị thông tin cao và giảm chi phí gán nhãn hay không.

Câu hỏi nghiên cứu thứ ba tập trung vào vấn đề kiểm chứng XAI. Thay vì giả định lời giải thích do TreeSHAP sinh ra luôn đáng tin cậy, luận văn xem xét khả năng xây dựng một bộ chỉ số định lượng để đánh giá tương đối độ trung thực, độ nhất quán và khả năng phân tách của lời giải thích trên dữ liệu tệp thực thi Windows PE. Mục tiêu của câu hỏi này không phải chứng minh quan hệ nhân quả tuyệt đối giữa đặc trưng và hành vi mã độc, mà là tạo ra một quy trình kiểm tra có thể lặp lại và so sánh được giữa các cấu hình giải thích.

Xuất phát từ các vấn đề trên, đề tài **Hệ thống phát hiện Ransomware dựa trên Phân tích đa tầng, tích hợp Học tích cực & Kiểm chứng độ trung thực XAI** hướng tới một kiến trúc kết hợp dự đoán, giải thích và cập nhật mô hình. Phần đánh giá định lượng hiện sử dụng 2.000 dòng dữ liệu cục bộ với 2.381 đặc trưng; chưa xác minh được nguồn gốc từng mẫu hoặc ý nghĩa nhãn riêng cho ransomware. Vì vậy, kết quả thực nghiệm được diễn giải theo hai nhãn âm và dương trên phân hoạch nội bộ. Phạm vi này không đủ để khẳng định phát hiện ransomware chưa từng thấy, zero-day, hoặc khả năng tổng quát hóa theo thời gian. Thiết kế giám sát động được trình bày riêng với các thực nghiệm tĩnh đã có thể truy nguyên.

## 1.2 Đóng góp của luận văn

Đóng góp thứ nhất của luận văn là thiết kế khung phân tích đa tầng tích hợp XAI, kết hợp LightGBM–TreeSHAP với giám sát động bằng Watchdog Honeypot. Tín hiệu tĩnh được sử dụng tại cổng bất định để quyết định khi nào cần bổ sung phân tích động. Sau khi hai xác suất sẵn sàng, cơ chế PID cập nhật trọng số dung hợp. Cách tổ chức này tách biệt quyết định kích hoạt động và quyết định kết hợp tín hiệu. Hiện chưa có bộ dự đoán tĩnh–động thực ghép cặp đủ để xác nhận PID cải thiện AUC, FPR hoặc chi phí đầu cuối so với dung hợp trọng số cố định; các hiệu quả này là mục tiêu của phép đo tiếp theo.

Đóng góp thứ hai là chiến lược Học tích cực hướng dẫn bởi XAI. Điểm truy vấn kết hợp độ bất định dự đoán, Directional Entropy và phương sai SHAP sau chuẩn hóa.

Directional Entropy mô tả mức cân bằng giữa tổng độ lớn đóng góp SHAP trái dấu; phương sai SHAP mô tả độ phân tán của các đóng góp có dấu. Hai tín hiệu này được xem là tiêu chí bổ sung cần kiểm nghiệm, không phải bằng chứng một mẫu là mã độc hoặc có giá trị thông tin cao. Thực nghiệm đối chiếu random sampling, uncertainty sampling, hai cấu hình loại bỏ từng tín hiệu và cấu hình đầy đủ dưới cùng ngân sách để phân biệt vai trò của chiến lược chọn mẫu.

Đóng góp thứ ba là quy trình đánh giá định lượng lời giải thích trên vector đặc trưng PE. Faithfulness kiểm tra thay đổi dự đoán khi che các chiều được SHAP xếp hạng quan trọng; Consistency đo tương quan giữa cấu trúc tương đồng ở không gian đặc trưng và không gian SHAP; Contrastive đo độ tách hai nhóm nhãn trong không gian SHAP. Thực nghiệm masking sử dụng trung bình từ tập huấn luyện và đối chứng ngẫu nhiên cùng số chiều được chọn. Phép thử hiện thực hiện trên vector, chưa bảo đảm tạo tệp PE hợp lệ. OFS được thảo luận như một quy ước tổng hợp cần thống nhất, không được dùng làm kết quả định lượng hoặc tiêu chuẩn về tính đúng đắn của lời giải thích trong thực nghiệm hiện tại.

Ngoài ba đóng góp chính, luận văn mô tả luồng triển khai từ trích xuất đặc trưng, dự đoán, giải thích và giám sát động đến dung hợp, lựa chọn mẫu, ghi log và dashboard. Đối với hai thực nghiệm thăm dò đã thực hiện, cấu hình, phân hoạch, mô hình, dự đoán và kết quả được lưu để kiểm tra lại. Việc lưu các thành phần này hỗ trợ tái lập phép đo trong phạm vi dữ liệu hiện có, nhưng không thay thế xác minh nguồn gốc dữ liệu hoặc đánh giá toàn bộ hệ thống trong môi trường vận hành.

## 1.3 Cấu trúc của luận văn

Luận văn được tổ chức thành năm chương. Chương 1 trình bày bối cảnh nghiên cứu, các vấn đề đặt ra, ba đóng góp chính và cấu trúc của luận văn. Chương này xác định phạm vi nghiên cứu và làm rõ cách sử dụng các thuật ngữ như biến thể mới, XAI fidelity và phân tích đa tầng.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu. Nội dung tập trung vào cấu trúc tệp thực thi Windows PE, đặc trưng tĩnh và hành vi ransomware, mô hình LightGBM, phương pháp TreeSHAP, Học tích cực và các nghiên cứu liên quan. Trên cơ sở đó, chương xác định khe hổng nghiên cứu mà kiến trúc đề xuất cần giải quyết.

Chương 3 trình bày kiến trúc hệ thống phát hiện ransomware đa tầng tích hợp XAI. Chương mô tả luồng dữ liệu từ phân tích tĩnh đến giám sát động, cơ chế cổng bất định, dung hợp thích nghi dựa trên PID, chiến lược Học tích cực hướng dẫn bởi XAI và khung đánh giá Fidelity. Các công thức kế thừa từ nghiên cứu trước được trích dẫn tại vị trí sử dụng; các công thức do luận văn đề xuất được chỉ rõ là định nghĩa hoặc quy ước thực nghiệm của nghiên cứu.

Chương 4 trình bày môi trường thực nghiệm, dữ liệu cục bộ 2.000 mẫu với 2.381

đặc trưng, quy trình chia tập và hai đánh giá thăm dò về Học tích cực và Fidelity. Nội dung phân biệt kết quả đo có thể truy nguyên với thiết kế dung hợp chưa có đủ dữ liệu động để kiểm chứng và các minh họa dashboard. Chương này cũng trình bày đối chứng, phạm vi đo chi phí và các mối đe dọa tới tính hợp lệ của kết luận.

Chương 5 tổng hợp các kết quả đạt được, phân tích hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển tương lai. Phần cuối luận văn là danh mục công trình khoa học liên quan, tài liệu tham khảo và phụ lục phục vụ tái lập thực nghiệm.

Hình 2.1 được biên tập lại từ sơ đồ cấu trúc PE công bố trên Wikimedia Commons và đối chiếu với đặc tả PE/COFF của Microsoft [16, 26].

Đặc biệt, việc tính toán độ hỗn loạn (Entropy) của các phần (sections) là một chỉ báo hữu ích để phát hiện khả năng tệp bị nén (packed) hoặc làm rối (obfuscated). Tuy nhiên, entropy cao không tự nó chứng minh một tệp là ransomware, vì nhiều phần mềm hợp pháp cũng có thể sử dụng cơ chế nén hoặc bảo vệ bản quyền. Theo định nghĩa entropy thông tin của Shannon [23], độ hỗn loạn $H(X)$ của một section được tính bằng công thức:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_2 p(x_i) \tag{2.1}$$

Trong đó, $X$ là tập hợp các byte trong section, $n = 256$ (số lượng các giá trị byte có thể có từ 0x00 đến 0xFF), và $p(x_i)$ là xác suất xuất hiện của byte $x_i$. Giá trị $H(X)$ dao động từ 0 đến 8. Với ransomware bị nén hoặc làm rối, entropy thường tiến gần đến 8; chỉ báo này cần được kết hợp với import API, cấu trúc section và hành vi động để giảm báo động nhầm.

### 2.1.2 Biểu diễn đặc trưng PE cho mô hình học máy

Phân tích tĩnh chuyển các thuộc tính tệp thành vector số có số chiều cố định. EMBER cung cấp một biểu diễn tham chiếu gồm histogram byte, entropy theo cửa sổ, chuỗi và thông tin cấu trúc PE [2]. Bộ trích xuất EMBER phiên bản 2 trong kho mã có 2.381 chiều thuộc chín nhóm, được liệt kê ở Phụ lục A.2. CSV của thực nghiệm có cùng số chiều; việc xác minh nguồn tạo từng vector được thảo luận riêng trong phần dữ liệu.

Histogram byte là một ví dụ về cách chuẩn hóa tín hiệu từ tệp. Nếu $c_b$ là số lần byte $b$ xuất hiện và $n$ là số byte, tần suất $h_b = c_b/n$ tạo vector 256 chiều với tổng bằng 1 khi $n > 0$. Thông tin entropy kết hợp phân bố byte với tính cục bộ theo cửa sổ để mô tả các vùng dữ liệu có độ hỗn loạn khác nhau. Đây là biểu diễn thống kê, không phải dấu hiệu đủ để phân loại một tệp là ransomware.

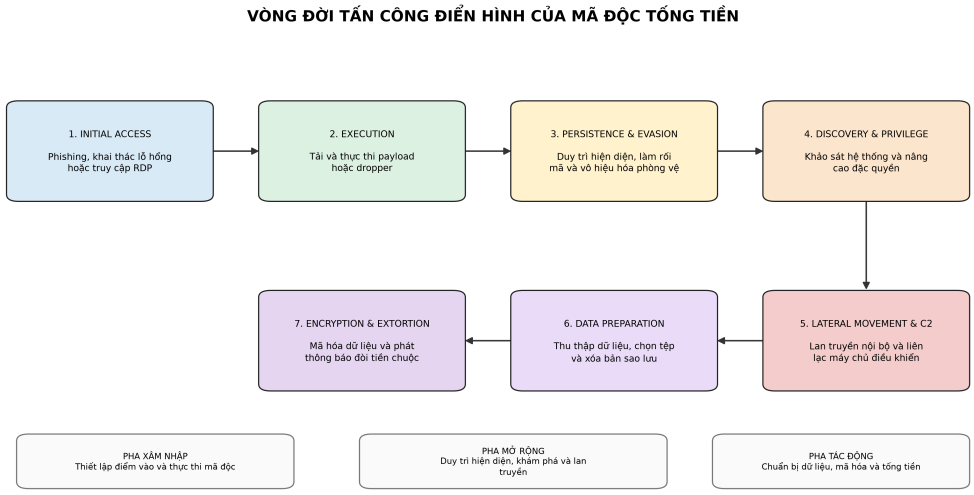
Nhóm import/export biểu diễn các tên thư viện hoặc hàm bằng băm đặc trưng nhằm giữ kích thước cố định. Cách này khác với việc tính một chuỗi MD5 ImpHash rồi coi đó là trực tiếp một vector số cho mô hình. Collision có thể làm nhiều tên ánh xạ vào cùng tọa độ; vì vậy giá trị SHAP của một bucket không mặc nhiên xác định duy nhất một API. Khi không còn metadata gốc của tệp, diễn giải cần giữ ở mức tọa độ hoặc nhóm biểu diễn thay vì gán tên API cụ thể.

Các nhóm thông tin chung, header, section và data directories bổ sung kích thước, số lượng và thuộc tính cấu trúc theo đặc tả PE/COFF [16]. Các trường này có kiểu và quan hệ phụ thuộc. Một phép thay từng chiều bằng giá trị trung bình có thể tạo vector nằm ngoài miền quan sát, dù mô hình vẫn nhận đầu vào số. Đặc tính đó là lý do cần phân biệt kiểm tra độ nhạy của mô hình trong không gian đặc trưng với biến đổi một tệp PE

thực thi hợp lệ khi đánh giá Fidelity.

### 2.1.3 Hành vi và chiến thuật lẩn tránh của Ransomware

Ransomware là một loại phần mềm độc hại sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh để khóa dữ liệu của người dùng, sau đó yêu cầu tiền chuộc (ransom) để cung cấp khóa giải mã. Chu kỳ tấn công (Kill Chain) của ransomware thường trải qua 5 giai đoạn cốt lõi. Hình 2.2 minh họa chi tiết vòng đời này.




**Hình 2.2:** Vòng đời tấn công (Kill Chain) điển hình của mã độc tống tiền

Hình 2.2 được sử dụng như mô hình khái quát vòng đời tấn công và được tham khảo từ tài liệu minh họa của Microsoft Security [18].

Để qua mặt các hệ thống phát hiện truyền thống (dựa trên chữ ký - Signature-based), các họ ransomware hiện đại thường sử dụng các chiến thuật lẩn tránh tinh vi:

- **Đa hình (Polymorphism) và Biến hình (Metamorphism):** Thay đổi chữ ký tệp liên tục sau mỗi lần lây nhiễm.
- **Làm rối mã và Nén tệp (Obfuscation & Packing):** Che giấu luồng thực thi và các hàm API nhạy cảm bên trong các công cụ nén thương mại hoặc tự chế.
- **Tiêm tiến trình (Process Injection / Hollowing):** Chèn mã độc vào bộ nhớ của một tiến trình hệ thống hợp lệ (ví dụ: `explorer.exe` hoặc `svchost.exe`) để qua mặt các cơ chế giám sát động.

Để làm rõ hơn mức độ nguy hiểm và sự tiến hóa của các kỹ thuật lẩn tránh, Bảng 2.2 phân tích đặc trưng chiến thuật của các họ Ransomware tiêu biểu được dùng để mô tả bối cảnh đe dọa của nghiên cứu.

**Bảng 2.2:** Phân tích đặc trưng hành vi và kỹ thuật lẩn tránh của các họ Ransomware tiêu biểu

| **Họ Ransomware** | **Chiến thuật mã hóa** | **Kỹ thuật lẩn tránh (Evasion Techniques)** |
|---|---|---|
| **WannaCry** | Mã hóa toàn bộ tệp, sử dụng RSA-2048 và AES-128. | Tự nhân bản qua lỗ hổng SMB (EternalBlue), không sử dụng kỹ thuật nén (Packing) quá phức tạp. |
| **Ryuk** | Mã hóa có chọn lọc, nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp lớn. | Tiêm tiến trình (Process Injection) vào `svchost.exe`, vô hiệu hóa các dịch vụ Antivirus trước khi mã hóa. |
| **LockBit 3.0** | Mã hóa ngắt quãng (Intermittent Encryption) cực nhanh. | Sử dụng kỹ thuật làm rối mã (Obfuscation) đa hình, mã hóa vỏ (Custom Packers), và yêu cầu mật khẩu để thực thi. |
| **Biến thể mới** | Đa dạng, phụ thuộc vào RaaS (Ransomware-as-a-Service). | Kết hợp nhiều kỹ thuật (Sleep evasion, vô hiệu hóa Volume Shadow Copy) và liên tục thay đổi chữ ký PE Header. |

Sự tinh vi này đòi hỏi các hệ thống phòng thủ phải vượt ra ngoài các kỹ thuật phân tích tĩnh truyền thống, kết hợp giám sát động và ứng dụng các thuật toán Trí tuệ nhân tạo phức tạp.

### 2.1.4 Mô hình đe dọa và phạm vi phân tích tệp PE

Để tránh mở rộng kết luận vượt quá phạm vi thực nghiệm, luận văn xác định rõ mô hình đe dọa (threat model) cho hệ thống phát hiện. Đối tượng chính là tệp thực thi Windows PE có khả năng chứa ransomware hoặc thành phần tải ransomware. Hệ thống giả định tệp đầu vào có thể bị nén, làm rối, thay đổi thông tin header, sử dụng API nạp động hoặc thực hiện hành vi mã hóa sau một khoảng trì hoãn. Các kỹ thuật packing, obfuscation, process injection và xóa bản sao phục hồi được xem là nhóm hành vi cần quan sát vì chúng xuất hiện thường xuyên trong phân tích ransomware và mã độc Windows [1, 4, 24].

Mô hình đe dọa không giả định rằng mọi tệp entropy cao là mã độc. Một trình cài đặt hợp pháp, chương trình nén hoặc phần mềm sử dụng cơ chế bảo vệ bản quyền cũng có thể tạo section có entropy lớn. Tương tự, việc import API mã hóa không đủ để kết luận ransomware vì nhiều ứng dụng hợp pháp sử dụng mật mã. Do đó, hệ thống coi từng đặc trưng tĩnh là bằng chứng yếu và chỉ sử dụng chúng trong mô hình tổng hợp. Khi xác

suất tĩnh nằm trong vùng bất định hoặc xuất hiện tín hiệu packing mạnh, mẫu mới được chuyển sang tầng giám sát động để thu thập thêm bằng chứng hành vi.

Đối thủ được giả định có thể chỉnh sửa các trường PE không ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng, thay đổi tên section, thêm dữ liệu đệm, nạp API động hoặc trì hoãn hành vi. Tuy nhiên, luận văn không bao phủ đầy đủ mã độc chỉ tồn tại trong bộ nhớ, mã độc kernel-mode, bootkit, firmware malware hoặc các payload không ở định dạng PE. Hệ thống cũng không được thiết kế để giải mã tệp đã bị ransomware mã hóa; mục tiêu là phát hiện và hỗ trợ ra quyết định trước hoặc trong giai đoạn hành vi đáng ngờ diễn ra.

Bảng 2.3 tóm tắt phạm vi quan sát và những trường hợp nằm ngoài phạm vi nghiên cứu. Việc công khai phạm vi này có ý nghĩa quan trọng khi đánh giá kết quả, vì một chỉ số AUC cao trên tập PE không đồng nghĩa hệ thống có thể phát hiện mọi dạng ransomware trong môi trường thực tế.

**Bảng 2.3:** Mô hình đe dọa và phạm vi quan sát của hệ thống

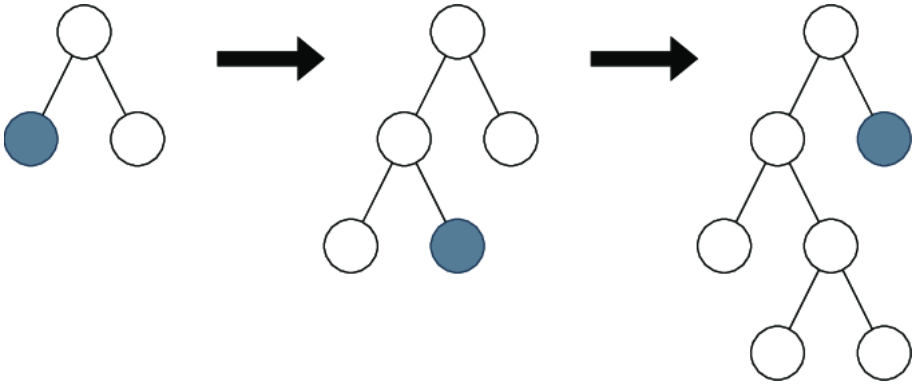
| **Nhóm tình huống** | Phạm vi xử lý của luận văn |
|---|---|
| **PE bị packing/obfuscation** | Quan sát entropy, section, import và kích hoạt tầng động khi có bất định hoặc tín hiệu packing mạnh. |
| **Nạp API động** | Có thể làm suy giảm đặc trưng import; tầng động được dùng để quan sát hành vi API và file I/O. |
| **Mã hóa hàng loạt tệp** | Theo dõi tần suất đọc/ghi, đổi phần mở rộng và sử dụng API mật mã trong môi trường honeypot. |
| **Sleep evasion / anti-analysis** | Được thừa nhận là giới hạn; thời gian quan sát và user-space monitoring có thể bỏ sót hành vi trì hoãn dài. |
| **Fileless, kernel-mode, bootkit** | Ngoài phạm vi chính của luận văn; cần ETW, VMI hoặc cơ chế giám sát mức kernel trong nghiên cứu tiếp theo. |

Từ mô hình đe dọa trên, có thể thấy lý do luận văn lựa chọn kiến trúc đa tầng thay vì chỉ tối ưu một bộ phân loại tĩnh. Phân tích tĩnh cung cấp khả năng sàng lọc nhanh trên số lượng lớn tệp, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật che giấu cấu trúc. Phân tích động bổ sung thông tin hành vi nhưng chi phí cao và có thể bị né tránh. XAI được sử dụng để cung cấp bằng chứng ở cấp đặc trưng và hỗ trợ lựa chọn mẫu, trong khi khung Fidelity được dùng để kiểm tra tương đối mức độ lời giải thích bám theo hành vi của mô hình. Bốn thành phần này tạo thành cơ sở lý thuyết cho kiến trúc trình bày ở Chương 3.

## 2.2 Học máy và Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (XAI) trong An toàn thông tin

### 2.2.1 Mô hình học máy LightGBM trong phân loại mã độc

LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) là một khung học máy dạng cây phân cấp, tối ưu hóa dựa trên thuật toán Gradient Boosting Decision Tree (GBDT). Khác với các thuật toán GBDT truyền thống phát triển cây theo chiều rộng (level-wise), LightGBM phát triển cây theo chiều sâu (leaf-wise) nhằm tối ưu hóa việc giảm thiểu hàm mất mát. Hình 2.3 minh họa sự khác biệt giữa hai chiến lược phát triển cây này.



**Hình 2.3:** So sánh chiến lược phát triển cây Leaf-wise của LightGBM và Level-wise truyền thống

Hình 2.3 được biên tập theo tài liệu LightGBM về chiến lược phát triển cây leaf-wise [12, 17].

Theo cách xây dựng hàm mục tiêu của các mô hình gradient tree boosting dựa trên khai triển Taylor bậc hai [5, 12], hàm mục tiêu tại vòng lặp thứ $t$ có thể được viết dưới dạng xấp xỉ:

$$Obj^{(t)} \approx \sum_{i=1}^{n} \left[ g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t) \tag{2.2}$$

Trong đó, $g_i$ và $h_i$ lần lượt là đạo hàm bậc nhất (gradient) và bậc hai (Hessian) của hàm mất mát đối với dự đoán ở bước trước đó. Thành phần $\Omega(f_t)$ là hàm chuẩn hóa (regularization term) để kiểm soát độ phức tạp của cây, tránh hiện tượng quá khớp (overfitting).

Bằng cách sử dụng hai kỹ thuật cốt lõi là Lấy mẫu dựa trên Gradient (GOSS - Gradient-based One-Side Sampling) và Ghép bó đặc trưng độc quyền (EFB - Exclusive Feature Bundling), LightGBM có khả năng xử lý tập dữ liệu hàng triệu tệp PE với hàng nghìn chiều đặc trưng trong thời gian cực ngắn. Mặc dù đạt hiệu năng phân loại xuất sắc, cấu trúc quyết định qua hàng trăm cây của LightGBM lại tạo ra một ”hộp đen” (Black-box) phi tuyến tính, làm mất đi tính minh bạch cần thiết trong an ninh mạng.

### 2.2.2 Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (Explainable AI - XAI) và TreeSHAP

Sự thiếu minh bạch của các mô hình học máy hộp đen tạo ra rào cản lớn trong lĩnh vực An toàn thông tin, nơi các quyết định dự đoán sai có thể làm tăng tải xác minh cảnh báo hoặc làm gián đoạn quy trình vận hành. XAI được nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin giải thích cho quyết định của mô hình, nhưng các khảo sát cũng nhấn mạnh rằng khả năng diễn giải cho con người và mức độ trung thực với hành vi nội tại của mô hình là hai tiêu chí cần được phân biệt [10, 27]. Vì vậy, luận văn sử dụng XAI theo hai mục đích: hỗ trợ chuyên gia hiểu đặc trưng ảnh hưởng đến dự đoán và cung cấp tín hiệu cho quá trình chọn mẫu, đồng thời xây dựng một khung kiểm chứng định lượng riêng.

SHAP (SHapley Additive exPlanations) xây dựng lời giải thích cộng tính dựa trên giá trị Shapley trong lý thuyết trò chơi hợp tác [14]. Giá trị Shapley $\phi_i$ của đặc trưng thứ $i$ được tính theo công thức:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} \left[ f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S) \right] \tag{2.3}$$

Trong đó, $F$ là tập hợp tất cả các đặc trưng, $S$ là một tập con của các đặc trưng không chứa $i$, và $f_x(S)$ là mô hình dự đoán chỉ sử dụng tập đặc trưng $S$.

Việc lựa chọn SHAP thay vì các phương pháp giải thích khác (như LIME hay Grad-CAM) được dựa trên các phân tích đánh giá kỹ thuật. Bảng 2.4 trình bày sự so sánh giữa các phương pháp XAI phổ biến trên nền tảng dữ liệu dạng bảng (Tabular Data).

**Bảng 2.4:** Đánh giá và so sánh các phương pháp Giải thích mô hình (XAI)

| **Phương pháp** | **Ưu điểm chính** | **Hạn chế** | **Độ phù hợp (PE Data)** |
|---|---|---|---|
| **LIME** | Giải thích cục bộ độc lập với mô hình; chi phí phụ thuộc số perturbation. | Dễ bị bất ổn định, giải thích có thể thay đổi với cùng một điểm dữ liệu nếu nhiễu cao. | Trung bình |
| **Grad-CAM** | Trực quan hóa vùng ảnh ảnh hưởng tới dự đoán của CNN. | Không áp dụng được cho mô hình dạng cây (Tree-based) hoặc dữ liệu dạng bảng. | Thấp |
| **TreeSHAP** | Có cơ sở tiên đề rõ ràng cho mô hình giải thích cộng tính và tính toán hiệu quả với mô hình dạng cây. | Yêu cầu sức mạnh tính toán cao đối với các mô hình quá lớn. | Rất cao |

Đối với các mô hình dạng cây như LightGBM, thuật toán **TreeSHAP** được áp dụng để đưa độ phức tạp tính toán từ cách liệt kê trực tiếp các tập con đặc trưng sang thuật toán cho cây có độ phức tạp $O(TLD^2)$ [15], với $T$ là số cây, $L$ là số lá tối đa, và $D$ là độ sâu tối đa của cây. Giá trị SHAP giúp chuyên gia an ninh mạng nhận diện các đặc trưng có đóng góp lớn vào quyết định của mô hình, từ đó hỗ trợ quá trình xác minh cảnh báo. Tuy nhiên, độ tin cậy thực sự của những lời giải thích này (XAI Fidelity) khi đối mặt với dữ liệu mã độc bị làm rối vẫn là một vấn đề cần được kiểm chứng định lượng.

**Nền tảng tiên đề của giá trị SHAP:**

Ưu điểm của TreeSHAP so với một số phương pháp giải thích xấp xỉ như LIME là có cơ sở Shapley rõ ràng và thỏa mãn các tính chất local accuracy, missingness và consistency của lớp mô hình giải thích cộng tính như trình bày bởi Lundberg và Lee [14]. Tuy nhiên, các tính chất này không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả tuyệt đối giữa đặc trưng và hành vi mã độc; vì vậy luận văn vẫn cần kiểm chứng định lượng độ phù hợp của lời giải thích:

- **Tiên đề 1: Tính chính xác cục bộ (Local Accuracy):** Tổng các giá trị giải thích của từng đặc trưng cộng với giá trị kỳ vọng nền (Base value $\phi_0$) phải bằng giá trị đầu ra $f(x)$ trên thang đo được giải thích. Trong thực nghiệm, thang đó là raw score/log-odds; không cộng các đóng góp này trực tiếp thành xác suất.

$$f(x) = \phi_0 + \sum_{i=1}^{M} \phi_i x'_i \tag{2.4}$$

- **Tiên đề 2: Tính khuyết thiếu (Missingness):** Nếu biến chỉ báo hiện diện $x'_i$ trong biểu diễn giải thích bằng 0, đóng góp tương ứng phải bằng 0. Điều này không có nghĩa một giá trị số $x_i = 0$ của đặc trưng PE thì SHAP bằng 0.

$$x'_i = 0 \implies \phi_i = 0 \tag{2.5}$$

- **Tiên đề 3: Tính nhất quán (Consistency):** Nếu kiến trúc của mô hình thay đổi sao cho một đặc trưng $i$ có ảnh hưởng lớn hơn hoặc bằng đến kết quả dự đoán (so với mô hình cũ), thì giá trị SHAP $\phi_i$ của nó không được phép giảm. Điều kiện về đóng góp biên phải thỏa với mọi tập con $S$ không chứa $i$. Gọi $f_x(S)$ là giá trị của trò chơi giải thích tại mẫu $x$ khi xét tập đặc trưng $S$, và $N$ là tập tất cả đặc trưng:

$$\begin{aligned} f'_x(S \cup \{i\}) - f'_x(S) \geq f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S), \\ \forall S \subseteq N \setminus \{i\} \quad \implies \quad \phi_i(f', x) \geq \phi_i(f, x). \end{aligned} \tag{2.6}$$

Ba tính chất này tạo thành cơ sở lý thuyết để luận văn xây dựng Khung đánh giá định lượng Fidelity ở Chương 3, đồng thời là lý do cần kiểm chứng thực nghiệm thay vì chỉ

dựa vào trực quan hóa.

### 2.2.3 Giới hạn của XAI trong phân tích mã độc

XAI không tự động biến một mô hình học máy thành hệ thống có quan hệ nhân quả hoặc hoàn toàn đáng tin cậy. Một bộ giải thích hậu kiểm có thể phản ánh chính xác cách mô hình sử dụng đặc trưng nhưng mô hình gốc vẫn học phải tương quan giả. Ví dụ, nếu một họ ransomware trong tập huấn luyện thường có giá trị `TimeDateStamp` bất thường, TreeSHAP có thể gán mức đóng góp lớn cho trường này. Lời giải thích khi đó trung thực với mô hình, nhưng chưa đủ để kết luận thời gian biên dịch là nguyên nhân gây ra hành vi ransomware. Sự khác biệt giữa fidelity và causality là một giới hạn quan trọng của XAI [10, 27].

Một vấn đề khác là sự phụ thuộc giữa các đặc trưng PE. Các trường như `SizeOfImage`, `SectionAlignment`, số lượng section và kích thước từng section không hoàn toàn độc lập. Khi một phương pháp giải thích thay đổi hoặc che một đặc trưng riêng lẻ, tổ hợp mới có thể rời khỏi phân phối dữ liệu hợp lệ. Điều này làm cho phép thử perturbation hoặc masking có nguy cơ đo tác động của dịch chuyển phân phối thay vì đo mức độ quan trọng thực sự của đặc trưng. Vì lý do đó, khung Fidelity của luận văn sử dụng giá trị nền lấy từ dữ liệu huấn luyện trong phép che từng chiều đã đo, đồng thời thảo luận masking theo nhóm như hướng phát triển cần kiểm tra ở Chương 3.

Độ ổn định của lời giải thích cũng là một thách thức. Hai mẫu PE có cấu trúc gần nhau có thể nhận các vector SHAP khác biệt nếu chúng nằm ở hai phía của nhiều ngưỡng chia cây. Ngược lại, hai mẫu có vector SHAP tương đồng chưa chắc có hành vi thực thi giống nhau nếu một số API được nạp động hoặc payload chỉ xuất hiện sau khi giải nén. Vì vậy, luận văn không sử dụng SHAP như bằng chứng duy nhất để kết luận mã độc. SHAP được xem là một nguồn tín hiệu bổ sung cho chuyên gia và cho thuật toán Học tích cực.

Từ góc độ an toàn hệ thống, lời giải thích cũng có thể trở thành bề mặt tấn công. Đối thủ có thể chỉnh sửa các đặc trưng ít ảnh hưởng tới chức năng nhằm làm thay đổi phân bố giá trị SHAP, che giấu đặc trưng thực sự quan trọng hoặc khiến hệ thống ưu tiên sai mẫu trong vòng lặp Học tích cực. Các khảo sát về học máy phát hiện mã độc đã chỉ ra rằng tính đối kháng và thay đổi phân phối dữ liệu là thách thức lâu dài của các mô hình học máy trong an toàn thông tin [9, 25]. Do phạm vi luận văn tập trung vào kiến trúc và kiểm chứng ban đầu, bài toán thao túng lời giải thích được ghi nhận là hướng nghiên cứu tiếp theo.

Tóm lại, TreeSHAP được lựa chọn vì phù hợp với LightGBM và có cơ sở toán học rõ ràng, không phải vì lời giải thích của nó mặc nhiên đúng trong mọi trường hợp. Cách tiếp cận của luận văn là sử dụng TreeSHAP, sau đó kiểm tra Faithfulness, Consistency và Contrastive trên cùng pipeline. Đây là cơ sở trực tiếp cho khung Fidelity trình bày ở

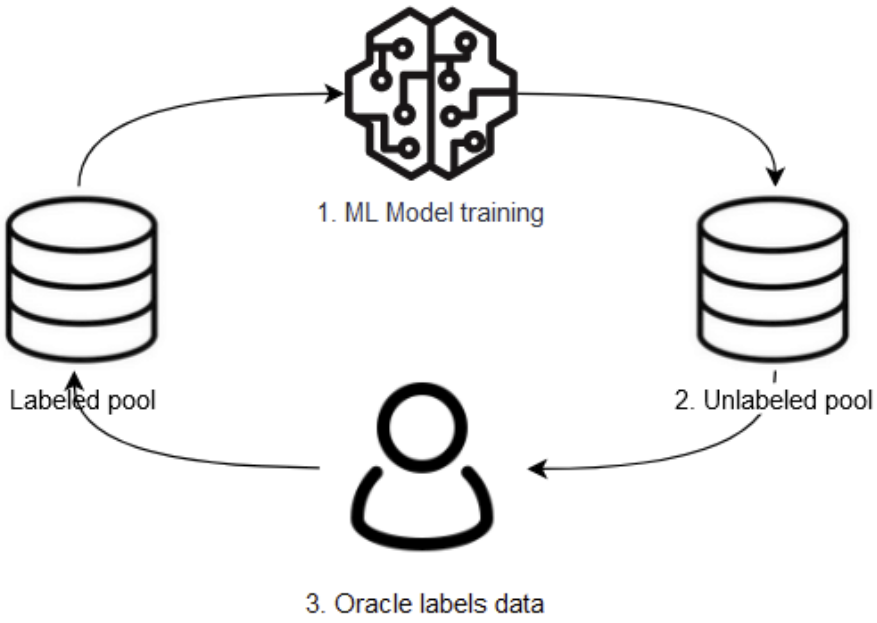
Chương 3.

## 2.3 Học tích cực (Active Learning) trong môi trường dữ liệu bất cân xứng

### 2.3.1 Tổng quan về phương pháp Học tích cực

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, đặc biệt là phát hiện mã độc, dữ liệu luôn có tính bất cân xứng cao. Số lượng các tệp tin an toàn (benign) thường áp đảo số lượng mã độc (malware), và trong nhóm mã độc, các mẫu đã biết (known malware) lại áp đảo các mẫu chưa được quan sát. Việc gán nhãn thủ công cho hàng triệu tệp tin thực thi để phục vụ huấn luyện mô hình Học máy có giám sát (Supervised Learning) là bất khả thi về mặt thời gian và chi phí đối với các chuyên gia phân tích (Oracles).

Học tích cực (Active Learning - AL) là một nhánh của Học máy giải quyết bài toán này bằng cách cho phép mô hình chủ động lựa chọn các mẫu dữ liệu có giá trị thông tin cao nhất từ tập dữ liệu chưa gán nhãn (unlabeled pool $U$). Hình 2.4 thể hiện quy trình khép kín của phương pháp học này.




**Hình 2.4:** Quy trình cốt lõi của hệ thống Học tích cực dựa trên tập mẫu (Pool-based Active Learning)

Hình 2.4 do tác giả tổng hợp theo mô hình pool-based active learning trong tài liệu của Settles [22].

Theo mô hình pool-based active learning trong tổng quan của Settles [22], bài toán chọn mẫu có thể biểu diễn bằng việc tìm mẫu $x^*$ tối đa hóa một hàm hữu ích $\phi(x)$:

$$x^* = \arg\max_{x \in U} \phi(x) \tag{2.7}$$

### 2.3.2 Các chiến lược trích mẫu truyền thống và hạn chế

Các chiến lược truy vấn dựa trên độ bất định như least confidence, margin sampling và entropy sampling được tổng hợp rộng rãi trong tài liệu Học tích cực [22]. Với bài toán phân loại nhị phân Ransomware/Benign, gọi $\hat{y}$ là nhãn dự đoán có xác suất cao nhất, ba thước đo cơ bản được viết như sau:

- **Độ tin cậy thấp nhất (Least Confidence):** Chọn mẫu mà mô hình ít tự tin nhất vào nhãn dự đoán của nó:

$$\phi_{LC}(x) = 1 - P(\hat{y}|x) \tag{2.8}$$

- **Khoảng lề (Margin Sampling):** Chọn mẫu có khoảng cách xác suất giữa nhãn có khả năng nhất ($\hat{y}_1$) và nhãn có khả năng thứ hai ($\hat{y}_2$) nhỏ nhất:

$$\phi_M(x) = 1 - \big(P(\hat{y}_1|x) - P(\hat{y}_2|x)\big) \tag{2.9}$$

- **Độ hỗn loạn xác suất (Entropy-based):** Lấy mẫu có độ hỗn loạn Shannon của phân phối đầu ra lớn nhất:

$$\phi_{ENT}(x) = -\sum_i P(y_i|x) \log_2 P(y_i|x) \tag{2.10}$$

Độ bất định dự đoán không trực tiếp xác định giá trị mà một nhãn mới sẽ mang lại sau cập nhật mô hình. Một tệp hợp lệ bị packing có thể nằm gần ranh giới; nhãn của mẫu đó vẫn có thể hữu ích để giảm báo động nhầm. Ngược lại, các mẫu nhiễu hoặc ngoài phân phối có thể chiếm nhiều truy vấn mà không cải thiện khả năng khái quát. Vì vậy, luận văn xem thông tin SHAP là giả thuyết bổ sung cho điểm chọn mẫu, chứ không mặc nhiên coi mọi mẫu bất định là lãng phí hoặc mọi mẫu có xung đột giải thích là hữu ích. Giá trị của lựa chọn này được đánh giá bằng đối chứng cùng ngân sách với Random và Uncertainty.

### 2.3.3 Mất cân bằng lớp, concept drift và thiên lệch truy vấn

Trong phát hiện mã độc, Học tích cực không chỉ chịu ảnh hưởng của số lượng mẫu chưa gán nhãn mà còn chịu tác động của mất cân bằng lớp và concept drift. Concept drift mô tả tình huống quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và nhãn thay đổi theo thời gian; trong an toàn thông tin, sự xuất hiện của packer mới, chuỗi API mới hoặc chiến thuật mã hóa ngắt quãng có thể làm thay đổi phân phối đặc trưng mà mô hình đã học. Các nghiên cứu về concept drift nhấn mạnh rằng mô hình trên luồng dữ liệu cần có cơ chế phát hiện hoặc thích nghi với thay đổi phân phối thay vì giả định dữ liệu độc lập và đồng phân phối theo thời gian [8].

Nếu tập chưa gán nhãn bị chi phối bởi mẫu benign, chiến lược random sampling có thể tiêu tốn phần lớn ngân sách gán nhãn vào các mẫu dễ. Ngược lại, uncertainty sampling có xu hướng tập trung mạnh quanh biên quyết định hiện tại. Điều này tạo ra query bias: tập mẫu được gán nhãn mới không còn đại diện ngẫu nhiên cho phân phối ban đầu mà phản ánh ưu tiên của chính mô hình đang được cải thiện. Query bias không nhất thiết là sai, vì mục tiêu của Active Learning là chọn mẫu hữu ích; tuy nhiên, nếu không kiểm soát, mô hình có thể bỏ qua các vùng dữ liệu hiếm mà nó dự đoán sai với độ tự tin cao.

Trong bài toán ransomware, hiện tượng dự đoán sai với độ tự tin cao đặc biệt đáng chú ý. Một biến thể được đóng gói bằng packer chưa xuất hiện trong tập huấn luyện có thể có cấu trúc PE giống phần mềm hợp pháp và nhận $P(y = \text{malware}|x)$ thấp. Nếu hệ thống chỉ chọn mẫu gần xác suất 0,5, mẫu này sẽ không được đưa vào hàng đợi. Luận văn đặt giả thuyết rằng cấu trúc SHAP có thể cung cấp thêm tín hiệu: nhiều đặc trưng quan trọng cùng đẩy dự đoán theo hai hướng trái ngược hoặc phân tán mạnh là dấu hiệu mô hình đang sử dụng một cấu trúc quyết định phức tạp, ngay cả khi xác suất đầu ra không nằm đúng giữa biên phân loại.

Một vấn đề khác là chi phí oracle không đồng nhất. Phân tích một tệp PE đơn giản có thể hoàn thành nhanh từ import table và strings, trong khi mẫu bị packing có thể cần giải nén, theo dõi động và đối chiếu nhiều nguồn. Vì vậy, tối ưu Học tích cực theo số lượng mẫu chưa chắc đồng nghĩa tối ưu theo thời gian chuyên gia. Trong phạm vi luận văn, ngân sách được mô hình hóa theo số mẫu để giữ kịch bản đánh giá rõ ràng. Hướng mở rộng hợp lý là xây dựng cost-sensitive active learning, trong đó hàm truy vấn cân bằng giá trị thông tin và chi phí phân tích dự kiến của oracle.

Các phân tích trên dẫn đến hai yêu cầu đối với chiến lược chọn mẫu của luận văn. Thứ nhất, các tín hiệu tổng hợp phải được chuẩn hóa trước khi cộng để tránh một đại lượng có thang đo lớn chi phối toàn bộ điểm truy vấn. Thứ hai, kết quả phải được so sánh với uncertainty-only và random sampling dưới cùng ngân sách. Hai yêu cầu này được cụ thể hóa trong thuật toán XAI-Guided Active Learning ở Chương 3 và kịch bản đánh giá ở Chương 4.

## 2.4 Các nghiên cứu liên quan và Khe hổng nghiên cứu (Research Gap)

### 2.4.1 Tổng hợp các công trình nghiên cứu nổi bật

Các hướng nghiên cứu liên quan đến đề tài có thể được nhóm thành ba dòng chính.

- **Phát hiện dựa trên phân tích tĩnh:** Các nghiên cứu sử dụng đặc trưng PE, byte n-gram, import API và mô hình học máy như Random Forest, Gradient Boosting hoặc LightGBM cho thấy hiệu quả cao khi xử lý tập dữ liệu lớn. Bộ dữ liệu SOREL-20M của Harang và Rudd là một ví dụ quan trọng trong hướng tiếp cận này, nhấn

mạnh khả năng huấn luyện mô hình trên quy mô hàng triệu tệp [11]. Tuy nhiên, phân tích tĩnh dễ bị ảnh hưởng bởi packing, obfuscation và API được nạp động.

- **Phân tích động và giám sát hành vi:** Các hệ thống sandbox, honeypot và giám sát API giúp phát hiện hành vi mã hóa, xóa bản sao phục hồi, sửa registry hoặc quét thư mục; phân tích hành vi là hướng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu ransomware [4, 13]. Điểm mạnh của hướng này là quan sát hành vi thực thi, nhưng nhược điểm là độ trễ cao và có thể bị né tránh bởi kỹ thuật anti-analysis, sleep evasion hoặc phát hiện môi trường ảo hóa.
- **XAI và Học tích cực trong an toàn thông tin:** SHAP, LIME và các phương pháp giải thích hậu kiểm đã được dùng để trực quan hóa quyết định của mô hình [10, 14, 20]. Học tích cực thường được sử dụng để giảm chi phí gán nhãn bằng cách chọn các mẫu bất định. Tuy nhiên, ít nghiên cứu khai thác trực tiếp cấu trúc của lời giải thích như một tiêu chí chọn mẫu và cũng ít nghiên cứu định lượng độ phù hợp của lời giải thích trong miền dữ liệu PE.

**Bảng 2.5:** So sánh các nghiên cứu liên quan với hệ thống đề xuất của luận văn

| **Hướng nghiên cứu** | **Phương pháp tiêu biểu** | **Ưu điểm** | **Giới hạn còn tồn tại** |
|---|---|---|---|
| Harang và cộng sự (SOREL-20M) | LightGBM trên đặc trưng PE | Khai thác dữ liệu quy mô lớn, hiệu năng cao trong phân tích tĩnh. | Khả năng giải thích và xử lý mẫu bị packing/obfuscation còn cần bổ sung bằng cơ chế khác. |
| Phân tích động / Honeypot | Giám sát I/O và API nhạy cảm | Quan sát hành vi thực thi, hữu ích với mẫu mới. | Độ trễ cao, phụ thuộc môi trường thực thi và dễ bị kỹ thuật anti-analysis. |
| XAI trong phát hiện mã độc | SHAP/LIME hậu kiểm | Hỗ trợ diễn giải quyết định mô hình. | Thường dừng ở trực quan hóa, chưa gắn chặt với vòng lặp học và kiểm chứng định lượng. |
| Active Learning truyền thống | Uncertainty, margin, entropy sampling | Giảm chi phí gán nhãn so với học thụ động. | Chủ yếu dựa trên xác suất đầu ra, chưa khai thác xung đột trong lời giải thích. |
| **Luận văn đề xuất** | **Static + Dynamic + XAI-guided AL + Fidelity** | **Kết hợp tín hiệu tĩnh/động, dùng XAI để hỗ trợ chọn mẫu và đánh giá lời giải thích.** | **Cần được kiểm chứng thêm trên tập dữ liệu lớn hơn, nhiều seed hơn và nhiều baseline hơn.** |

### 2.4.2 Khe hổng nghiên cứu (Research Gap)

Từ các công trình liên quan, luận văn xác định ba khoảng trống chính:

- **Fusion Gap:** Nhiều hệ thống khai thác phân tích tĩnh hoặc phân tích động riêng lẻ, nhưng chưa làm rõ cơ chế dung hợp thích nghi giữa hai nguồn tín hiệu trong điều kiện có độ trễ và độ tin cậy khác nhau.
- **Active Learning Gap:** Các chiến lược chọn mẫu thường dựa trên xác suất dự đoán. Luận văn đặt giả thuyết rằng cấu trúc lời giải thích, đặc biệt là xung đột giữa nhóm đặc trưng ủng hộ hai nhãn, có thể cung cấp thêm tín hiệu để chọn mẫu có giá trị thông tin cao.
- **Fidelity Gap:** XAI trong phát hiện mã độc thường được dùng để minh họa, nhưng

thiếu bộ chỉ số định lượng theo ngữ cảnh PE để đánh giá mức độ lời giải thích phản ánh hành vi của mô hình.

Ba khoảng trống này là cơ sở để luận văn xây dựng kiến trúc đa tầng ở Chương 3. Tuy vậy, luận văn không xem các chỉ số đề xuất là chuẩn phổ quát; chúng được sử dụng như một khung đánh giá tương đối và cần tiếp tục được đối chiếu với các thước đo hiện có trong XAI.

### 2.4.3 Định vị nghiên cứu và tiêu chí thiết kế

Từ tổng quan trên, luận văn không đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn các hệ thống sandbox hoặc xây dựng một bộ phân loại PE mới từ đầu. Trọng tâm của nghiên cứu là cách tổ chức và liên kết bốn thành phần đã có nền tảng độc lập gồm mô hình cây tăng cường, giải thích SHAP, giám sát hành vi và Học tích cực. Tính mới được xem xét ở mức tích hợp có định nghĩa thuật toán: cổng bất định quyết định khi nào kích hoạt tầng động; PID cập nhật trọng số sau khi có hai xác suất; cấu trúc SHAP tham gia trực tiếp vào điểm truy vấn Học tích cực; và lời giải thích được đánh giá bằng các phép đo trên vector PE có thảo luận về tính hợp lệ của masking thay vì chỉ hiển thị trên dashboard.

Việc lựa chọn LightGBM xuất phát từ đặc tính dữ liệu dạng bảng, nhiều trường số và đặc trưng thưa của PE. LightGBM được thiết kế để xử lý hiệu quả dữ liệu nhiều chiều bằng GOSS và EFB [12]. TreeSHAP được chọn vì có thuật toán chuyên biệt cho mô hình dạng cây và nền tảng giải thích cộng tính [14]. Học tích cực được lựa chọn do chi phí gán nhãn mã độc cao và nhu cầu ưu tiên một phần mẫu chưa biết [22]. PID được sử dụng như một bộ điều phối trọng số thực nghiệm; luận văn thừa nhận đây không phải lựa chọn duy nhất và vì vậy đưa fixed-weight fusion vào thiết kế đối chứng ở Chương 4.

Bảng 2.6 tổng hợp tiêu chí thiết kế rút ra từ khe hổng nghiên cứu. Các tiêu chí này được sử dụng như cầu nối giữa Chương 2 và kiến trúc ở Chương 3.

**Bảng 2.6:** Tiêu chí thiết kế hệ thống rút ra từ tổng quan nghiên cứu

| **Tiêu chí** | Yêu cầu | Thành phần đáp ứng |
|---|---|---|
| **Chi phí phân tích** | Không chạy sandbox cho mọi mẫu; ưu tiên sàng lọc nhanh. | LightGBM và cổng bất định. |
| **Bổ sung bằng chứng hành vi** | Có cơ chế quan sát I/O và API khi tín hiệu tĩnh chưa đủ. | Watchdog Honeypot. |
| **Minh bạch quyết định** | Cung cấp đặc trưng đóng góp cho từng dự đoán. | TreeSHAP. |
| **Thích nghi dữ liệu mới** | Ưu tiên mẫu giàu thông tin dưới ngân sách gán nhãn giới hạn. | XAI-Guided Active Learning. |
| **Kiểm chứng lời giải thích** | Không đánh đồng biểu đồ dễ hiểu với fidelity. | FF, EC, CF; thảo luận quy ước OFS. |
| **Tái lập** | Phân biệt rõ độ trễ từng tầng, tham số, seed và chính sách masking. | Đặc tả thực nghiệm và phụ lục. |

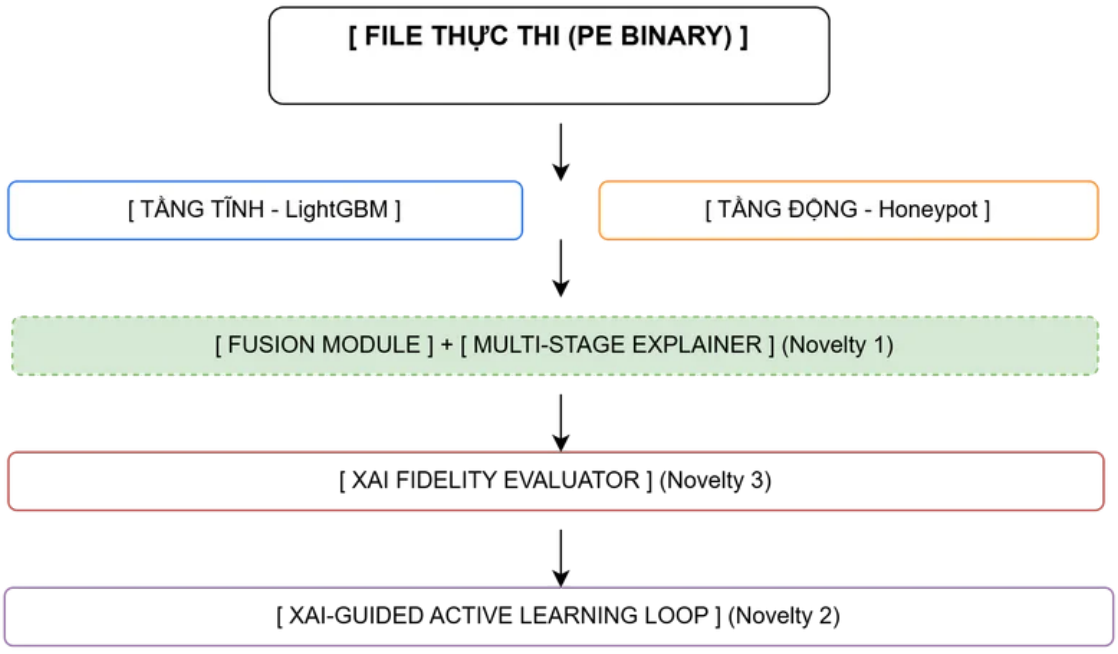
Từ các tiêu chí trên, kiến trúc đề xuất được xây dựng theo nguyên tắc "tách quyết định kích hoạt khỏi quyết định dung hợp". Đây là điểm logic quan trọng: $P_{dynamic}$ chỉ tồn tại sau khi giám sát động đã chạy, do đó không thể dùng chênh lệch $P_{dynamic} - P_{static}$ để quyết định ban đầu có kích hoạt honeypot hay không. Cổng bất định xử lý quyết định thứ nhất; PID chỉ xử lý quyết định thứ hai sau khi hai nguồn tín hiệu sẵn sàng. Chương 3 trình bày chi tiết luồng dữ liệu này.

# Chương 3
# KIẾN TRÚC HỆ THỐNG PHÁT HIỆN RANSOMWARE ĐA TẦNG TÍCH HỢP XAI

Trên cơ sở lý thuyết và khe hổng nghiên cứu được phân tích ở Chương 2, chương này trình bày kiến trúc hệ thống đề xuất. Luồng xử lý được tổ chức thành các tầng gồm phân tích tĩnh, cổng bất định, giám sát động, dung hợp thích nghi, giải thích và vòng lặp Học tích cực. Các công thức kế thừa từ tài liệu trước được trích dẫn tại vị trí sử dụng; những đại lượng như Directional Entropy, điểm truy vấn tổng hợp và OFS được xác định rõ là định nghĩa thực nghiệm do luận văn đề xuất.

## 3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống đề xuất

Kiến trúc hệ thống phát hiện ransomware được thiết kế theo nguyên tắc phòng thủ nhiều tầng và tách biệt rõ các quyết định vận hành. Đầu vào của hệ thống là tệp thực thi Windows PE. Tệp được trích xuất đặc trưng tĩnh, đưa qua LightGBM để sinh xác suất $P_{static}$ và đồng thời được TreeSHAP giải thích ở mức đặc trưng. Cổng bất định kiểm tra xác suất tĩnh cùng một số tín hiệu packing để xác định mẫu nào cần chuyển sang giám sát động. Khi tầng động hoàn thành, hệ thống nhận $P_{dynamic}$ và sử dụng cơ chế PID-Fusion để cập nhật trọng số giữa hai nguồn xác suất. Hình 3.1 minh họa luồng dữ liệu tổng thể.




**Hình 3.1:** Sơ đồ kiến trúc tổng thể của Hệ thống phát hiện Ransomware đa tầng tích hợp XAI

### 3.1.1 Các phân hệ chức năng

Phân hệ phát hiện đa tầng thực hiện sàng lọc nhanh và thu thập bằng chứng hành vi. Mô hình LightGBM xử lý vector đặc trưng PE để cung cấp dự đoán ban đầu. Nếu mẫu nằm ngoài vùng bất định và không có tín hiệu packing mạnh, hệ thống có thể sử dụng kết quả tĩnh nhằm giảm chi phí. Nếu mẫu nằm trong vùng bất định, Thiết kế chuyển mẫu sang một môi trường giám sát hành vi. Watchdog hỗ trợ quan sát sự kiện hệ thống tệp; việc theo dõi API nhạy cảm hoặc can thiệp vào cơ chế phục hồi cần instrumentation bổ sung, không được suy ra từ file I/O đơn lẻ. Sau khi có hai xác suất, PID-Fusion mới được thực hiện. Thiết kế này bảo đảm $P_{dynamic}$ không được sử dụng trước khi tầng động thực sự chạy.

Phân hệ giải thích và kiểm chứng sử dụng TreeSHAP để tạo vector đóng góp đặc trưng cho từng dự đoán. Các giá trị SHAP được hiển thị trên dashboard để hỗ trợ chuyên gia xác minh cảnh báo và đồng thời được sử dụng làm đầu vào cho hai tác vụ khác. Tác vụ thứ nhất là tính Directional Entropy và SHAP Variance cho Học tích cực. Tác vụ thứ hai là tính các chỉ số Faithfulness, Consistency và Contrastive trong khung Fidelity. Luận văn không giả định rằng một biểu đồ SHAP đẹp đồng nghĩa lời giải thích đúng; vì vậy quá trình sinh giải thích và quá trình đánh giá giải thích được tách thành hai bước.

Phân hệ Học tích cực quản lý tập chưa gán nhãn, hàng đợi truy vấn và quá trình tái huấn luyện. Mỗi mẫu được chấm điểm theo độ bất định, xung đột hướng của SHAP và độ phân tán giải thích. Sau bước chuẩn hóa, các mẫu có điểm cao được đưa vào hàng đợi để chuyên gia gán nhãn. Trong thí nghiệm offline, mô hình được huấn luyện lại sau mỗi batch nhãn, sau đó đánh giá trên validation và test theo giao thức cố định. Kiểm soát triển khai phiên bản và rollback là yêu cầu thiết kế cho vận hành, chưa là một đầu ra đã đánh giá của pilot.

### 3.1.2 Luồng dữ liệu và trạng thái hệ thống

Luồng xử lý một tệp được chia thành bảy trạng thái logic: `RECEIVED`, `STATIC_ANALYZED`, `DYNAMIC_QUEUED`, `DYNAMIC_ANALYZED`, `FUSED`, `EXPLAINED` và `AL_CANDIDATE`. Không phải mọi tệp đều đi qua toàn bộ trạng thái. Một mẫu có xác suất tĩnh đủ rõ có thể kết thúc tại `EXPLAINED`; mẫu bất định sẽ chuyển sang hàng đợi động, sau đó mới được dung hợp. Việc biểu diễn trạng thái giúp log hệ thống phản ánh chính xác tầng nào đã chạy và tránh diễn giải sai độ trễ.

Bảng 3.1 mô tả dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra và điều kiện chuyển trạng thái. Các trạng thái này mô tả giao diện tích hợp được đề xuất; artifacts của hai thí nghiệm offline ở Chương 4 được lưu theo checkpoint và chỉ số dòng.

**Bảng 3.1:** Trạng thái logic và dữ liệu trao đổi giữa các phân hệ

| **Trạng thái** | Dữ liệu chính | Điều kiện/chức năng |
|---|---|---|
| **RECEIVED** | Hash, đường dẫn tạm, metadata | Tệp PE được tiếp nhận và kiểm tra định dạng. |
| **STATIC_ANALYZED** | Vector 2.381 chiều, $P_{static}$, $\Phi(x)$ | Hoàn thành trích xuất PE, dự đoán LightGBM và TreeSHAP. |
| **DYNAMIC_QUEUED** | ID phiên, lý do kích hoạt | $P_{static}$ nằm trong vùng bất định hoặc có tín hiệu packing mạnh. |
| **DYNAMIC_ANALYZED** | Trace hành vi, file I/O, $P_{dynamic}$ | Honeypot hoàn thành cửa sổ quan sát. |
| **FUSED** | $w_s$, $w_d$, $P_{final}$ | PID cập nhật trọng số sau khi có hai xác suất. |
| **EXPLAINED** | Top-$k$ SHAP, FF/EC/CF khi đánh giá batch | Cung cấp bằng chứng đặc trưng và thông tin kiểm chứng. |
| **AL_CANDIDATE** | $S_{AL}$, lý do truy vấn | Mẫu đủ điều kiện tham gia hàng đợi gán nhãn. |

Khi triển khai trực tuyến, cần phân biệt mô hình đang phục vụ $M_t$ với mô hình ứng viên $M_{t+1}$. Một chính sách vận hành có thể yêu cầu kiểm tra chất lượng trên validation trước khi thay phiên bản và giữ khả năng rollback. Đây là hướng tổ chức hệ thống; thí nghiệm AL của luận văn học lại theo lịch cố định, không thực hiện chọn checkpoint bằng test hoặc đánh giá hiệu quả của một cơ chế triển khai MLOps.

## 3.2 Khung giải thích đa tầng (Multi-Stage XAI Framework)

### 3.2.1 Phân tích tĩnh và tín hiệu giám sát động

Nhánh tĩnh sử dụng vector đặc trưng PE theo lược đồ EMBER phiên bản 2, gồm 2.381 chiều [2]. Vector được đưa vào LightGBM để sinh điểm $P_{static} \in [0, 1]$ cho lớp dương; TreeSHAP cung cấp các đóng góp đặc trưng $\Phi = [\phi_1, \ldots, \phi_n]$ đối với đầu ra mô hình. Trong đợt đánh giá trên tập con hiện có, đầu vào là các vector đã được trích xuất. Số chiều phù hợp với lược đồ EMBER không tự xác nhận nguồn gốc của từng mẫu hoặc nhãn dương dành riêng cho ransomware; phạm vi dữ liệu được trình bày trong chương thực nghiệm.

**Bảng 3.2:** Các nhóm đặc trưng của lược đồ EMBER phiên bản 2

| **Nhóm đặc trưng** | **Số chiều** | **Nội dung biểu diễn** |
|---|---|---|
| Byte histogram | 256 | Phân bố tần suất các giá trị byte. |
| Byte–entropy histogram | 256 | Thống kê kết hợp giá trị byte và entropy cục bộ. |
| Strings | 104 | Thống kê chuỗi ký tự và một số mẫu chuỗi. |
| General file information | 10 | Kích thước và các thuộc tính tổng quát. |
| Header information | 62 | Các trường và thuộc tính của header PE. |
| Section information | 255 | Thống kê kích thước, entropy và thuộc tính section. |
| Imports | 1.280 | Biểu diễn băm thông tin thư viện và hàm nhập. |
| Exports | 128 | Biểu diễn băm tên hàm xuất. |
| Data directories | 30 | Kích thước và địa chỉ của các data directory. |
| **Tổng** | **2.381** | |

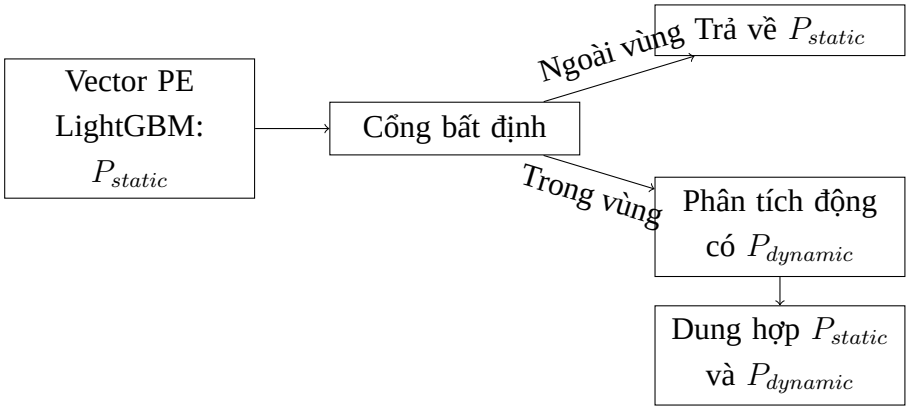
Nhánh động được đề xuất để bổ sung quan sát hành vi mà đặc trưng tĩnh không thể hiện trực tiếp. Bảng 3.3 liệt kê các nguồn tín hiệu có thể sử dụng. Cần phân biệt bộ giám sát sự kiện hệ thống tệp với công cụ thu thập lời gọi API: Watchdog trong mã hiện có theo dõi sự kiện tệp, không tự cung cấp cơ chế giám sát mọi API Windows. Việc chuyển các sự kiện thành $P_{dynamic}$ cần một quy tắc chấm điểm được xác định và kiểm chứng trên dữ liệu có nhãn; không xem điểm quy tắc là xác suất đã được hiệu chuẩn nếu chưa đánh giá hiệu chuẩn.

**Bảng 3.3:** Nguồn tín hiệu hành vi trong thiết kế nhánh động

| **Nhóm hành vi** | **Quan sát cần thu thập** | **Điều kiện sử dụng** |
|---|---|---|
| Thay đổi hệ thống tệp | Sửa, đổi tên, xóa tệp; thay đổi entropy. | Giám sát sự kiện tệp và gắn sự kiện với phiên chạy mẫu. |
| Hoạt động mã hóa | Các lời gọi như `CryptEncrypt` cùng ngữ cảnh truy cập tệp. | Cần nguồn API trace; một lời gọi mã hóa riêng lẻ không xác định mã độc. |
| Thay đổi cơ chế phục hồi | Tiến trình gọi công cụ xóa bản sao phục hồi hoặc chỉnh sửa cấu hình. | Cần trace tiến trình/hệ thống phù hợp, ngoài sự kiện tệp của Watchdog. |

Trong kiến trúc đề xuất, **cổng bất định** quyết định mẫu nào cần bổ sung phân tích động. Một chính sách cơ sở chuyển mẫu có $P_{static} \in [\theta_{low}, \theta_{high}]$ sang nhánh động và trả về điểm tĩnh cho các mẫu còn lại. Các điều kiện bổ sung, chẳng hạn tín hiệu packing,

cần được đặc tả và đánh giá riêng. Ngưỡng cổng phải được chọn trên tập xác thực. Hình 3.2 làm rõ rằng nhánh chỉ dùng phân tích tĩnh không đi qua phép dung hợp hai nguồn.




**Hình 3.2:** Luồng xử lý đề xuất với cổng bất định đặt trước nhánh động

### 3.2.2 Cơ chế trọng số thích nghi dựa trên PID

PID được lựa chọn như một cấu trúc cập nhật trọng số có trạng thái, kế thừa ba thành phần tỷ lệ, tích phân và vi phân [3]. Động cơ của thành phần tỷ lệ là phản ứng với bất đồng hiện tại; thành phần tích phân tổng hợp bất đồng qua các bước; thành phần vi phân phản ứng với thay đổi của bất đồng. Đây là các giả thuyết thiết kế cần kiểm chứng, không phải bảo đảm rằng nguồn nhận trọng số lớn hơn luôn dự đoán đúng. Đặc biệt, sai lệch giữa hai điểm mô hình không phải sai số so với nhãn thật.

Để thống nhất ký hiệu với triển khai tham chiếu trong `src/pid_fusion.py`, luận văn dùng sai lệch theo chiều tĩnh trừ động và cập nhật *trọng số tĩnh*. Tại bước quan sát $k$:

$$e_k = P_{static,k} - P_{dynamic,k}, \tag{3.1}$$

$$S_k = S_{k-1} + e_k, \qquad d_k = e_k - e_{k-1}, \tag{3.2}$$

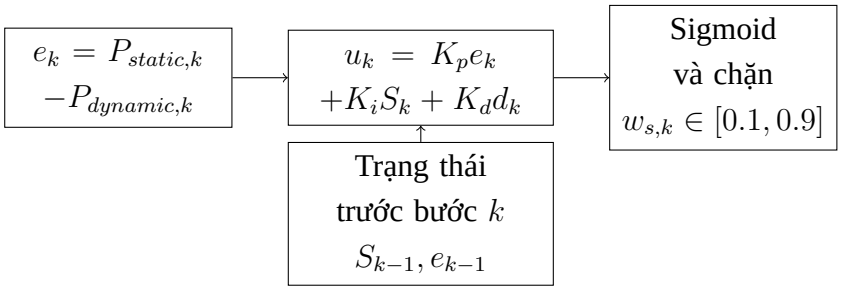
$$u_k = K_p e_k + K_i S_k + K_d d_k, \tag{3.3}$$

$$w_{s,k} = \text{clip}(\sigma(u_k), 0.1, 0.9)\,, \quad \sigma(z) = \frac{1}{1+\exp(-z)}, \tag{3.4}$$

$$w_{d,k} = 1 - w_{s,k}, \tag{3.5}$$

$$P_{final,k} = w_{s,k} P_{static,k} + w_{d,k} P_{dynamic,k}. \tag{3.6}$$

Trạng thái khởi tạo là $S_0 = 0$ và $e_0 = 0$. Các hệ số mặc định trong mã tham chiếu là $(K_p, K_i, K_d) = (0.85, 0.12, 0.35)$; chúng không được coi là cấu hình tối ưu đã được xác nhận bởi đợt thực nghiệm hiện tại. Hình 3.3 mô tả đúng vai trò của khối cập nhật trọng số; không có phản hồi nhãn thật để điều chỉnh sai số phát hiện trong khối này.




**Hình 3.3:** Khối cập nhật trọng số có trạng thái của triển khai PID-Fusion tham chiếu

Thuật toán 3.1 mô tả riêng bước dung hợp khi hai tín hiệu đã sẵn sàng. Việc tạo ra điểm động và điều phối cổng bất định thuộc các khối khác của kiến trúc; không được suy ra từ việc hàm dung hợp chạy thành công.

**Listing 3.1:** Cập nhật PID-Fusion theo triển khai tham chiếu

```
# Input: p_static, p_dynamic; state: integral, prev_error
# Initial state for a new declared sequence: 0.0, 0.0
error = p_static - p_dynamic
integral = integral + error
derivative = error - prev_error
control = kp * error + ki * integral + kd * derivative
w_static = clip(sigmoid(control), 0.1, 0.9)
p_final = w_static * p_static + (1 - w_static) * p_dynamic
prev_error = error
return p_final, integral, prev_error
```

Triển khai này là cập nhật theo *bước quan sát*; không có tham số thời gian $\Delta t$ tường minh, giới hạn tích phân hay bộ lọc đạo hàm. Vì vậy không đồng nhất $S_k$ với tích phân theo giây của tín hiệu liên tục. Dạng có $\Delta t$, anti-windup hoặc lọc đạo hàm là các mở rộng cần được cài đặt và đánh giá riêng. Chặn trọng số đầu ra tại Công thức (3.4) không thay thế giới hạn tích phân, vì trạng thái $S_k$ vẫn có thể tăng khi sai lệch cùng dấu kéo dài.

### 3.2.3 Tính chất toán học và phạm vi diễn giải

**Tính chất tổ hợp lồi.** Giả sử các điểm đầu vào hữu hạn và nằm trong $[0, 1]$. Từ $w_{s,k} \in [0.1, 0.9]$ và $w_{d,k} = 1 - w_{s,k}$, hai trọng số không âm và có tổng bằng một. Do đó:

$$\min(P_{static,k}, P_{dynamic,k}) \leq P_{final,k} \leq \max(P_{static,k}, P_{dynamic,k}). \tag{3.7}$$

Đây là bảo đảm về miền giá trị của phép dung hợp. Nó không chứng minh đầu ra đã được hiệu chuẩn, FPR giảm, AUC tăng hoặc hệ thống có ổn định vòng kín theo lý thuyết điều khiển.

Một phân tích riêng thành phần P làm rõ giới hạn này. Đặt $K_i = K_d = 0$, $e =$

$P_{static} - P_{dynamic}$ và xét miền mà phép chặn trọng số chưa hoạt động. Khi đó:

$$P_{final} = \frac{P_{static} + P_{dynamic}}{2} + \frac{e}{2} \tanh\left(\frac{K_p e}{2}\right). \tag{3.8}$$

Với $K_p \geq 0$, hạng thứ hai không âm. Thành phần P vì thế thiên về điểm lớp dương lớn hơn so với trung bình hai nguồn, chứ chưa xác định được nguồn nào đáng tin hơn. Xu hướng này có thể tăng khả năng phát hiện một số mẫu nhưng cũng có thể tạo thêm báo động nhầm. Các thành phần I và D làm trọng số phụ thuộc lịch sử; không có suy luận từ Công thức (3.8) rằng PID đầy đủ luôn tăng hoặc giảm một chỉ số phân loại cụ thể.

Ý nghĩa của lịch sử cũng cần được đặc tả: $k$ có thể là các thời điểm trong cùng một phiên quan sát hoặc các phiên theo thứ tự đã xác định. Nếu mỗi bước là một tệp độc lập, sai phân giữa hai bước không mặc nhiên thể hiện biến đổi hành vi của cùng một đối tượng. Do đó, đánh giá thực nghiệm phải ghi lại thứ tự và quy tắc reset trạng thái; kiểm tra đảo thứ tự là một cách nhận biết mức nhạy với lựa chọn này.

### 3.2.4 Độ phức tạp và các điều kiện kiểm chứng

Bước cập nhật tại Công thức (3.6) cần số phép toán và số biến trạng thái không đổi, nên có chi phí tính toán và bộ nhớ $O(1)$ mỗi bước sau khi hai điểm đầu vào đã có. Kết quả này không xác định độ trễ theo mili-giây. Thời gian trích đặc trưng, sinh TreeSHAP, quan sát hành vi, chờ hàng đợi và ghi nhật ký cần được đo tách biệt nếu đánh giá độ trễ đầu cuối.

**Bảng 3.4:** Điều kiện diễn giải và kiểm chứng PID-Fusion

| **Vấn đề** | **Trạng thái tham chiếu** | **Kiểm chứng cần có** |
|---|---|---|
| Tích lũy sai lệch | Có tổng $S_k$; chưa chặn tích phân. | Mức bão hòa và độ nhạy với thời lượng chuỗi; đánh giá riêng nếu thêm anti-windup. |
| Phụ thuộc thứ tự | Có sai phân và trạng thái trước đó. | Cùng thứ tự giữa các đối chứng; kiểm tra đảo thứ tự và reset. |
| Trọng số bị chặn | $w_s \in [0.1, 0.9]$. | Hiệu chuẩn và sai số phân loại; miền giá trị không thay thế các phép đo này. |
| Chất lượng nguồn động | Hàm dung hợp nhận điểm đầu vào. | Điểm động thực của cùng mẫu, nhãn độc lập và cửa sổ quan sát thống nhất. |
| Chi phí vận hành | $O(1)$ riêng phép dung hợp. | Đo thời gian dung hợp và đầu cuối bằng các mốc thời gian tách biệt. |

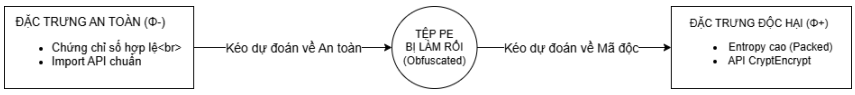
Đóng góp ở mức phương pháp là cách tổ chức dung hợp có trạng thái sau cổng bất định. Để xác nhận giá trị phát hiện của lựa chọn này, cần so sánh với trọng số cố định và các biến thể P, PI trên cùng tín hiệu đầu vào. Phần đánh giá tiếp theo trình bày phạm vi bằng chứng hiện có và các đối chứng cần thiết; không suy diễn hiệu quả toàn hệ thống từ tính hợp lệ của công thức dung hợp.

## 3.3 Học tích cực hướng dẫn bởi XAI (XAI-Guided Active Learning)

Các chiến lược Học tích cực truyền thống thường sử dụng độ bất định dựa trên xác suất dự đoán làm tiêu chí chọn mẫu. Cách tiếp cận này đơn giản và hiệu quả trong nhiều bài toán, nhưng với dữ liệu mã độc bị làm rối, xác suất đầu ra không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ nguyên nhân khiến mô hình khó ra quyết định. Luận văn đề xuất bổ sung thông tin từ lời giải thích SHAP để nhận diện các mẫu có xung đột đặc trưng cao.

### 3.3.1 Định lượng xung đột đặc trưng (Directional Entropy)

Với một mẫu tệp thực thi $x$, mô hình TreeSHAP xuất ra tập hợp các giá trị giải thích $\Phi(x) = \{\phi_1, \phi_2, ..., \phi_m\}$. Ta chia $\Phi(x)$ thành hai tập: tập đóng góp tăng raw score của lớp dương ($\Phi^+$) và tập đóng góp giảm raw score ($\Phi^-$). Sự xung đột giữa hai nhóm này được mô phỏng trực quan trong Hình 3.4.




**Hình 3.4:** Minh họa khái niệm Xung đột đặc trưng (Directional Entropy) thông qua hai luồng lực đẩy SHAP

Từ vector SHAP của Lundberg và Lee [14], luận văn **đề xuất** gom các giá trị theo dấu và chuẩn hóa tổng độ lớn tuyệt đối. Tỷ lệ đóng góp của hai nhóm được định nghĩa là $p^+$ và $p^-$:

$$p^+ = \frac{\sum_{\phi_i \in \Phi^+} |\phi_i|}{\sum_{j=1}^{m} |\phi_j|}, \quad p^- = \frac{\sum_{\phi_i \in \Phi^-} |\phi_i|}{\sum_{j=1}^{m} |\phi_j|} \tag{3.9}$$

Dựa trên entropy Shannon [23], luận văn **đề xuất** đại lượng Directional Entropy cho hai nhóm đóng góp trái dấu như sau:

$$H_{dir}(x) = -(p^+ \log_2 p^+ + p^- \log_2 p^-) \tag{3.10}$$

Khi tổng độ lớn SHAP bằng 0, quy ước $H_{dir} = 0$; sử dụng $0 \log_2 0 = 0$ ở biên. TreeSHAP trong thí nghiệm được tính ở thang log-odds của mô hình hiện tại, không phải trực tiếp ở thang xác suất. Giá trị $H_{dir}$ cao cho thấy hai nhóm đặc trưng kéo dự đoán theo hai hướng khác nhau. Đây là tín hiệu cho thấy mẫu có thể hữu ích trong vòng

lặp gán nhãn, nhưng không được xem là bằng chứng độc lập để kết luận một mẫu là ransomware.

### 3.3.2 Đánh giá độ phân tán giải thích (SHAP Variance)

Bên cạnh xung đột hướng, luận văn sử dụng phương sai thống kê của vector SHAP như một chỉ báo mô tả độ phân tán đóng góp. Đại lượng $\sigma^2_{SHAP}$ được **định nghĩa trong pipeline của luận văn** như sau:

$$\sigma^2_{SHAP}(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\phi_i - \bar{\phi})^2 \tag{3.11}$$

Do các thành phần $U(x)$, $H_{dir}(x)$ và $\sigma^2_{SHAP}(x)$ có thể nằm trên các thang đo khác nhau, luận văn áp dụng chuẩn hóa min–max trên tập ứng viên tại từng vòng. Công thức chuẩn hóa được sử dụng trong pipeline là:

$$\widehat{z}(x) = \begin{cases} \dfrac{z(x) - \min_{u\in U} z(u)}{\max_{u\in U} z(u) - \min_{u\in U} z(u)}, & \max z > \min z, \\ 0, & \max z = \min z. \end{cases} \tag{3.12}$$

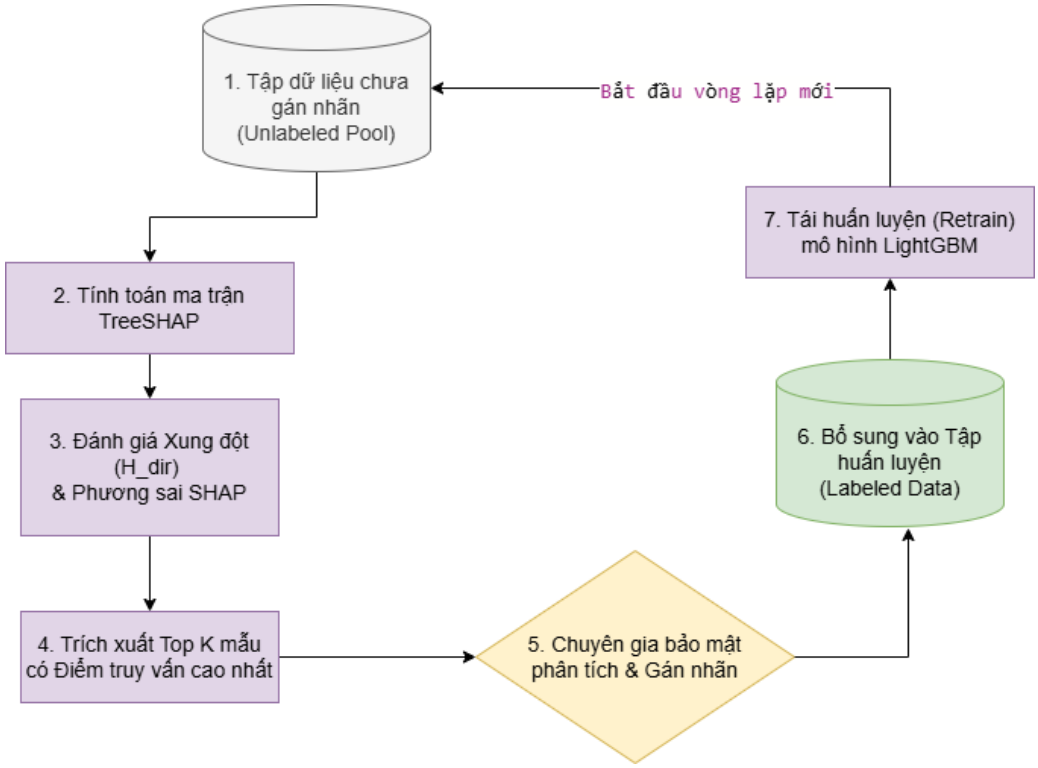
Các cực trị được lấy trên pool $U$ ở vòng hiện tại; tín hiệu hằng được ánh xạ về 0. Biến thiên của vector SHAP ở đây là đặc trưng của điểm truy vấn, không được đồng nhất với ước lượng bất định nhận thức của mô hình.

### 3.3.3 Chiến lược chọn mẫu và tối ưu chi phí

Trên nền tảng pool-based active learning [22], luận văn **đề xuất** điểm truy vấn tổng hợp $S_{AL}$ kết hợp ba tín hiệu đã chuẩn hóa: độ bất định $\widehat{U}(x)$, Xung đột đặc trưng $\widehat{H}_{dir}(x)$ và Phương sai SHAP $\widehat{\sigma}^2_{SHAP}(x)$:

$$S_{AL}(x) = \alpha\widehat{U}(x) + \beta\widehat{H}_{dir}(x) + \gamma\widehat{\sigma}^2_{SHAP}(x), \quad \alpha+\beta+\gamma = 1 \tag{3.13}$$

Quy trình vận hành của hệ thống Học tích cực được thiết kế theo dạng vòng lặp có chuyên gia trong quy trình (Human-in-the-loop), được thể hiện qua Hình 3.5 và Thuật toán 3.2.




**Hình 3.5:** Lưu đồ vòng lặp thuật toán Học tích cực hướng dẫn bởi bộ giải thích XAI

**Listing 3.2:** Thuật toán Học tích cực hướng dẫn bởi XAI

```
Input: Tap gan nhan L, tap chua gan nhan U, mo hinh M, ngan sach truy van
   B
Output: Mo hinh M sau khi cap nhat

1. Khoi tao M ← Train(L)
2. While B > 0 do:
3.     For x in U:
4.         p(x) ← M(x)
5.         Φ(x) ← TreeSHAP(M, x)
6.         U(x) ← 1 − |2p(x) − 1|
7.         H_dir(x) ← Tinh Directional Entropy
8.         σ²(x) ← Tinh SHAP Variance
9.     End For
10.    Chuan hoa U, H_dir, σ² ve [0, 1]
11.    S_AL(x) = αÛ(x) + βĤ_dir(x) + γσ̂²(x)
12.    X_query ← Top-K mau co diem S_AL cao nhat
13.    Y_query ← Oracle(X_query)
14.    L ← L ∪ (X_query, Y_query)
15.    U ← U \ X_query
16.    M ← Retrain(L)
17.    B ← B − K
18. End While
```

19. **return** $M$

### 3.3.4 Kiểm soát thiên lệch truy vấn và chi phí tính toán

Điểm truy vấn có thể ưu tiên một nhóm cấu trúc PE lặp lại, dẫn tới lãng phí ngân sách khi pool chứa nhiều mẫu gần trùng. Trong thí nghiệm của Chương 4, dữ liệu được kiểm tra trùng vector hoàn toàn và không phát hiện cặp trùng. CSV không có hash tệp hoặc metadata họ, nên runner không áp dụng loại trùng SHA-256, quota theo họ hay lựa chọn đa dạng bằng cosine. Mọi đối chứng nhận cùng pool; một mẫu đã truy vấn bị loại khỏi pool của chính lần chạy đó. Sự công bằng về ngân sách được kiểm soát bằng cùng tập khởi tạo, số vòng và kích thước batch.

Các phương pháp dựa trên SHAP trong thí nghiệm tính giải thích trên toàn bộ pool ở từng vòng, có kích thước từ 1.000 xuống 600 trước năm truy vấn. Mô hình được huấn luyện lại trên nhãn tích lũy và TreeSHAP được tính lại từ mô hình này. Runner không dùng bộ giải thích lưu từ checkpoint trước, không tự chuyển sang dữ liệu mô phỏng khi có lỗi. Thời gian tính điểm được đo riêng với thời gian huấn luyện để xác định phần chi phí bổ sung do SHAP.

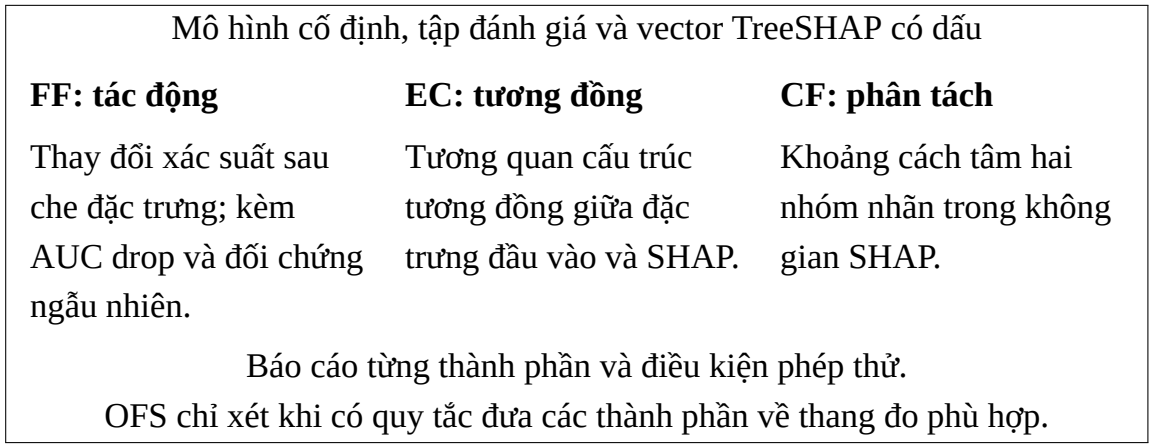
Với pool lớn hơn, lọc một tập ứng viên bằng tiêu chí rẻ trước khi tính TreeSHAP và kiểm soát độ đa dạng trong batch là những lựa chọn triển khai có thể xem xét. Tuy nhiên, các lựa chọn này làm thay đổi chính sách truy vấn và chưa được đưa vào các số liệu của Chương 4. Nếu áp dụng, cần một đối chứng cùng ngân sách tính toán để phân biệt lợi ích chọn mẫu với lợi ích sàng lọc.

**Bảng 3.5:** Quy ước lựa chọn mẫu trong thí nghiệm AL

| **Yếu tố** | **Thiết lập được sử dụng** |
|---|---|
| Pool và ngân sách | Cùng chỉ số khởi tạo theo seed, năm batch, mỗi batch 100 mẫu. |
| Định nghĩa tín hiệu | $U(x) = 1 - 2\|p(x) - 0,5\|$; entropy theo độ lớn SHAP hai dấu; phương sai SHAP có dấu. |
| Chuẩn hóa | Min–max trên pool hiện tại; tín hiệu hằng bằng 0. |
| Cắt bỏ thành phần | Giữ trọng số tương đối của các thành phần còn lại, rồi chuẩn hóa tổng bằng 1. |
| Trạng thái mô hình | Huấn luyện mới trên toàn bộ nhãn tích lũy sau mỗi batch; SHAP dùng mô hình hiện tại. |
| Trùng điểm truy vấn | Ưu tiên chỉ số dòng nhỏ hơn; kiểm tra không chọn lại dòng đã gán nhãn. |

## 3.4 Khung đánh giá XAI định lượng và điều kiện áp dụng cho đặc trưng PE

Đóng góp thứ ba của luận văn là đặc tả một khung đánh giá tương đối chất lượng giải thích trên dữ liệu dạng bảng PE. Khung kế thừa tinh thần kiểm tra fidelity và độ nhạy của lời giải thích trong nghiên cứu XAI [27], đồng thời xác định phép che đặc trưng, phép đo tương đồng và các điều kiện diễn giải trong bài toán đang xét. Các công thức FF, EC, CF và quy tắc tổng hợp OFS dưới đây là lựa chọn thực nghiệm của luận văn; chúng không được xem là một bộ chuẩn đã được xác nhận cho mọi bài toán mã độc. Mục tiêu là kiểm tra sự phù hợp giữa giải thích và hành vi của mô hình, không suy ra quan hệ nhân quả của hành vi ransomware.




**Hình 3.6:** Khung đánh giá giải thích và điều kiện sử dụng điểm tổng hợp

### 3.4.1 Phép che đặc trưng và độ trung thực (Faithfulness – FF)

Gọi $p(x)$ là xác suất dự đoán nhãn 1 và $\Phi(x) = [\phi_1(x), \ldots, \phi_d(x)]$ là vector TreeSHAP của mô hình. Trong thực nghiệm được báo cáo, TreeSHAP được tính bằng tùy chọn `pred_contrib` của LightGBM trên thang điểm thô (log-odds). Tổng các đóng góp cùng giá trị nền được kiểm tra khớp với điểm thô; các độ thay đổi sau che lại được đo trên thang xác suất. Hai thang đo này không đồng nhất.

Với mỗi mẫu, tập $T_k(x)$ gồm $k$ chiều có $|\phi_j(x)|$ lớn nhất. Mỗi chiều được chọn được thay bằng trung bình $\mu_j^{train}$ tính *chỉ trên tập huấn luyện*; các chiều còn lại giữ nguyên:

$$x_j^{(k)} = \begin{cases} \mu_j^{train}, & j \in T_k(x), \\ x_j, & j \notin T_k(x). \end{cases} \tag{3.14}$$

Thực nghiệm dùng $k \in \{10, 25, 50\}$. Với mỗi $k$, đối chứng chọn đều $k$ chiều không hoàn lại cho từng mẫu và lặp 20 lần. Hai cách chọn có cùng số chiều được yêu cầu che; số tọa độ thực sự thay đổi và độ lớn thay đổi của vector không nhất thiết bằng nhau. Trung bình train là một baseline tái lập được, nhưng không bảo đảm vector sau che thỏa mãn

cấu trúc PE.

Độ thay đổi xác suất và chỉ số FF ban đầu của luận văn được giữ tường minh:

$$\Delta P_k(x) = p(x) - p(x^{(k)}), \qquad FF_k = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{|\Delta P_k(x_i)|}{p(x_i)+\epsilon}, \quad \epsilon = 10^{-12}. \tag{3.15}$$

FF không bị chặn ở 1 và có thể lớn khi $p(x_i)$ gần 0. Vì vậy, thực nghiệm báo cáo giá trị thô, không diễn giải FF như xác suất lời giải thích đúng và không tự cắt FF để tạo một điểm tổng hợp. Để đọc kết quả thuận tiện hơn, luận văn báo cáo thêm hai đại lượng khác, không đổi tên chúng thành FF:

$$M_k = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|\Delta P_k(x_i)|, \tag{3.16}$$

$$D_k^{AUC} = \text{AUC}(y, p(X)) - \text{AUC}(y, p(X^{(k)})). \tag{3.17}$$

$M_k$ đo thay đổi xác suất tuyệt đối trung bình; $D_k^{AUC}$ đo thay đổi khả năng xếp hạng trên cùng tập mẫu và có thể âm. Do top-$k$ được chọn theo trị tuyệt đối SHAP, việc che có thể làm xác suất nhãn 1 tăng hoặc giảm. Đối chứng ngẫu nhiên giúp kiểm tra liệu thứ hạng SHAP có xác định các chiều ảnh hưởng đến mô hình tốt hơn lựa chọn đều hay không; nó chưa thay thế so sánh với một bộ giải thích cạnh tranh.

### 3.4.2 Độ nhất quán (Consistency – EC)

EC mô tả mức đồng biến của cấu trúc tương đồng mẫu giữa không gian đặc trưng và không gian giải thích. Với mỗi chiều, đặt $z_j(x) = (x_j - \mu_j^{train})/s_j^{train}$; nếu độ lệch chuẩn train bằng 0 thì dùng mẫu số 1. Định nghĩa $S_X(i,j) = \cos(z(x_i), z(x_j))$ và $S_\Phi(i,j) = \cos(\Phi(x_i), \Phi(x_j))$, trong đó SHAP giữ dấu. Giá trị cosine với một vector có chuẩn bằng 0 được quy ước bằng 0, phù hợp triển khai dùng trong thí nghiệm. Gọi $\text{vec}_\triangle$ lấy phần tam giác trên và bỏ đường chéo, khi đó:

$$EC = r\left(\text{vec}_\triangle(S_X), \text{vec}_\triangle(S_\Phi)\right), \tag{3.18}$$

với $r$ là hệ số tương quan Pearson [19]. Khi phương sai của một vector so sánh bằng 0, hệ số không xác định và phải được ghi nhận thay vì gán thành một kết quả có lợi. Khi xác định, $EC \in [-1, 1]$. EC cao không tự chứng minh lời giải thích trung thực: các mẫu gần nhau theo biểu diễn PE cũng có thể nằm ở hai phía biên quyết định. Các cặp trong ma trận chia sẻ mẫu, nên không áp dụng trực tiếp kiểm định Pearson giả định từng cặp độc lập. Phép đo này khác với tiên đề consistency của SHAP và khác phép thử ổn định bằng nhiễu Gaussian.

### 3.4.3 Độ tương phản (Contrastive – CF) và giới hạn của OFS

CF mô tả mức phân tách hai nhóm nhãn trong không gian giải thích. Gọi $C_1$ và $C_0$ là trung bình vector SHAP của các mẫu có nhãn tương ứng trong tập đánh giá. Quy tắc được dùng là:

$$CF = \frac{\|C_1 - C_0\|_2}{\max_{x \in X_{test}} \|\Phi(x)\|_2 + \epsilon}. \tag{3.19}$$

Mẫu số là chuẩn lớn nhất của *một vector SHAP mẫu*, không phải chuẩn lớn nhất của hai tâm nhóm. Theo bất đẳng thức tam giác, mỗi tâm có chuẩn không vượt chuẩn mẫu lớn nhất, nên $0 \leq CF \leq 2$. Không có bảo đảm CF nằm trong $[0, 1]$. Nhãn chỉ được sử dụng ở bước đánh giá hậu kiểm; CF không tham gia dự đoán. Một CF lớn thể hiện tính phân biệt theo công thức này, chưa chứng minh các đặc trưng được giải thích là nguyên nhân của nhãn hoặc hành vi mã độc.

Luận văn xem xét trung bình điều hòa như một quy tắc tổng hợp có điều kiện. Nếu ba điểm $\widetilde{FF}, \widetilde{EC}, \widetilde{CF}$ đã được đưa về các thang đo dương có ý nghĩa so sánh bằng quy tắc xác định trước, có thể đặt:

$$OFS = \frac{3\widetilde{FF}\,\widetilde{EC}\,\widetilde{CF}}{\widetilde{FF}\,\widetilde{EC} + \widetilde{EC}\,\widetilde{CF} + \widetilde{CF}\,\widetilde{FF}}. \tag{3.20}$$

Quy tắc này hạn chế sự bù trừ của thành phần lớn đối với thành phần nhỏ, nhưng lựa chọn phép tổng hợp không tự tạo tính hợp lệ cho các thành phần. FF thô không bị chặn, EC có thể âm và CF có miền khác; vì vậy không thay trực tiếp các số thô vào công thức rồi diễn giải như một chuẩn chất lượng. Phần thực nghiệm của luận văn báo cáo riêng FF, EC, CF, $M_k$ và $D_k^{AUC}$; chưa tính OFS khi chưa xác lập và kiểm tra quy tắc đưa về cùng thang đo. Việc cắt tùy ý các điểm về $[0, 1]$ có thể làm mất thông tin và thay đổi thứ hạng.

### 3.4.4 Sự phù hợp với PE và phạm vi kiểm chứng

Đặc trưng PE gồm số đếm, giá trị liên tục, cờ và các vector băm có quan hệ cấu trúc. Trung bình một cột có thể không còn là số đếm nguyên; thay từng cột có thể phá quan hệ giữa kích thước, địa chỉ và section. Tương tự, thay một vùng ảnh hoặc thêm nhiễu pixel cũng có thể tạo dữ liệu ngoài phân phối, nhưng không cung cấp một quy tắc bảo toàn cấu trúc tệp PE. Vì vậy, việc chuyển nguyên tắc đánh giá XAI sang PE cần quy định riêng đối tượng biến đổi và giới hạn của phép thử.

Bảng 3.6 phân biệt phép thử đã thực hiện với các điều kiện cần phát triển để đánh giá sâu hơn tính phù hợp PE. Phần sau là hướng hoàn thiện của khung, chưa được tính là kết quả kiểm chứng trong luận văn.

**Bảng 3.6:** Phạm vi phép che đã thực hiện và điều kiện cần bổ sung cho PE

| **Khía cạnh** | **Phép thử đã thực hiện** | **Điều kiện cần bổ sung** |
|---|---|---|
| Giá trị nền | Trung bình từng cột từ train; test không tham gia ước lượng. | Giá trị tham chiếu theo kiểu dữ liệu; kiểm tra miền và số nguyên của đặc trưng đếm. |
| Quan hệ giữa chiều | Che riêng từng chiều được SHAP hoặc random chọn. | Nhóm phụ thuộc của section, header và directory; so sánh cùng ngân sách biến đổi. |
| Vector import/export | Chịu cùng phép thay bằng trung bình như các cột khác. | Kiểm tra ý nghĩa bucket và cấu trúc thưa; chưa suy ra một import hợp lệ từ giá trị trung bình. |
| Tính hợp lệ PE | Đánh giá trên vector số, không sửa tệp nhị phân. | Kiểm tra ràng buộc vector; nếu cần kết luận ở mức tệp thì phải kiểm chứng riêng tệp sau biến đổi. |

Đóng góp của khung trong phạm vi đã kiểm chứng là một giao thức đo có đối chứng, định nghĩa rõ và đầu ra truy vết được. Một giải thích trung thực với mô hình vẫn có thể phản ánh tương quan giả mà mô hình đã học. Do đó, kết quả không được dùng để khẳng định đồng thời tính đúng của bộ phát hiện, quan hệ nhân quả và tính hợp lệ thực thi của mẫu PE sau biến đổi.

# Chương 4
# TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương này đánh giá các thành phần của kiến trúc bằng những phép so sánh có phạm vi xác định. Thực nghiệm định lượng gồm Học tích cực hướng dẫn bởi XAI ở cùng ngân sách nhãn và kiểm tra tác động của thứ hạng SHAP trên vector đặc trưng. Đối với PID, chương phân tích cơ chế và thiết kế đối chứng cần thiết để đánh giá trên tín hiệu tĩnh–động ghép cặp. Mỗi kết quả được gắn với dữ liệu, cấu hình và dấu vết phép đo; các kết luận về thành phần được phân biệt với hiệu quả của toàn hệ thống.

## 4.1 Dữ liệu, môi trường và giao thức đánh giá

### 4.1.1 Phạm vi thực nghiệm và nguồn dữ liệu

Phần đánh giá định lượng của chương này gồm hai thí nghiệm đã thực hiện: so sánh các chiến lược Học tích cực ở cùng ngân sách nhãn và kiểm tra tác động của thứ hạng SHAP bằng phép che đặc trưng. Hai thí nghiệm dùng các mô hình được huấn luyện mới, có cấu hình, chỉ số dòng, dự đoán và kết quả trung gian được lưu để tái tính. Phần dung hợp PID được phân tích về cơ chế và điều kiện đánh giá riêng; các kết quả AL và Fidelity không được dùng để suy ra hiệu quả của toàn bộ nhánh tĩnh–động.

Dữ liệu đầu vào là tệp `real_mini_dataset.csv` trong kho mã của dự án, gồm 2.000 dòng, 2.381 cột đặc trưng số và một cột nhãn nhị phân. Có 1.500 dòng nhãn 0 và 500 dòng nhãn 1. Số chiều phù hợp với schema EMBER phiên bản 2 của bộ trích xuất có trong kho mã [2]; tuy nhiên, kích thước vector tự nó không xác nhận nguồn gốc tập dữ liệu. CSV không kèm hash tệp PE, ngày thu thập hoặc họ mã độc. Vì vậy, trong các bảng thực nghiệm, hai lớp được gọi là lớp âm và lớp dương; nghiên cứu chưa xác lập rằng toàn bộ nhãn dương là ransomware. Không suy ra kết quả theo họ hoặc theo thời gian từ phép chia theo dòng này.

Kiểm tra đầu vào không phát hiện giá trị thiếu hay hai vector đặc trưng trùng hoàn toàn. Đây là kiểm tra ở mức vector, không phải loại trùng SHA-256 của tệp thực thi và cũng không loại trừ các mẫu gần trùng hoặc có cùng nguồn. SHA-256 của CSV được lưu trong cấu hình của cả hai thí nghiệm; chỉ số dòng bắt đầu từ 0 được giữ nguyên trong dự đoán và nhật ký truy vấn. Thông tin đó cho phép tái lập phép đo trên dữ liệu hiện có, đồng thời xác định rõ giới hạn của việc diễn giải kết quả.

**Bảng 4.1:** Phân hoạch dữ liệu của hai thí nghiệm bổ sung

| **Phân hoạch** | **Nhãn 0** | **Nhãn 1** | **Tổng** |
|---|---|---|---|
| Train/pool | 900 | 300 | 1.200 |
| Validation | 300 | 100 | 400 |
| Test | 300 | 100 | 400 |
| Tổng | 1.500 | 500 | 2.000 |

### 4.1.2 Chia dữ liệu và giới hạn sử dụng nhãn

Dữ liệu được chia phân tầng theo nhãn với seed 42: lấy 20% làm test, sau đó lấy 25% của phần còn lại làm validation. Kết quả là tỷ lệ train/pool, validation và test lần lượt bằng 60%, 20% và 20%. Chỉ số của ba tập không giao nhau và được dùng chung trong hai thí nghiệm. Trong AL, mỗi seed khởi tạo 200 nhãn từ train/pool; các phương pháp nhận cùng tập khởi tạo, cùng pool và cùng năm vòng truy vấn, mỗi vòng 100 mẫu. Nhãn của mẫu trong pool chỉ được truy cập để cập nhật mô hình sau khi chọn mẫu. Trong Fidelity, một mô hình khác được huấn luyện trên toàn bộ 1.200 mẫu train.

**Bảng 4.2:** Vai trò các tập dữ liệu và kiểm soát rò rỉ thông tin

| **Tập** | **Cách sử dụng** | **Điều kiện kiểm soát** |
|---|---|---|
| Train/pool | Huấn luyện tích lũy cho AL; huấn luyện mô hình Fidelity và xác định baseline che. | Nhãn pool không tham gia xếp hạng trước truy vấn. |
| Validation | Chọn ngưỡng AL theo TPR mục tiêu 95%. | Không dùng test để điều chỉnh ngưỡng hoặc điểm dừng. |
| Test | Đo AUC, AP, FPR/TPR; đánh giá masking, EC và CF. | Không tham gia huấn luyện, chọn mẫu hoặc chọn cấu hình. |

Các siêu tham số và trọng số truy vấn được cố định trước khi báo cáo kết quả; thí nghiệm không thực hiện tìm kiếm siêu tham số trên test. Mô hình cây nhận trực tiếp các cột số, không fit Min–Max Scaler lên toàn bộ tập dữ liệu. Min–max chỉ áp dụng cho các tín hiệu chọn mẫu trên pool của từng vòng AL. Trong Fidelity, mean/std của đặc trưng chỉ lấy từ train để xác định baseline và phép tương đồng dùng cho EC. 400 nhãn validation là nguồn lực bổ sung, không nằm trong ngân sách 200–700 nhãn huấn luyện được biểu diễn trên đường học.

### 4.1.3 Môi trường thực thi và hai cấu hình mô hình

Các runner sử dụng Python 3.12.14, LightGBM 4.7.0, NumPy 2.5.3, pandas 3.0.6 và scikit-learn 1.9.1 theo metadata của lần chạy. Mô hình được huấn luyện trên CPU với hai luồng, bật `deterministic` và `force_col_wise`. TreeSHAP được tính bằng `pred_contrib=True` của LightGBM trên mô hình hiện tại, ở thang raw score (log-odds), bỏ cột bias khi xây dựng tín hiệu chọn mẫu. Tổng đóng góp cộng bias được kiểm tra với raw score. Thời gian báo cáo phản ánh môi trường thực thi của các runner này, không được quy đổi thành độ trễ của thiết bị đầu cuối hoặc cấu hình máy khác.

AL dùng 60 cây, learning rate 0,05, tối đa 15 lá, độ sâu tối đa 4 và tối thiểu 10 mẫu mỗi lá; mô hình được huấn luyện lại từ đầu trên toàn bộ nhãn tích lũy ở mỗi checkpoint. Fidelity dùng 100 cây, learning rate 0,1, tối đa 15 lá, độ sâu tối đa 4 và tối thiểu 20 mẫu mỗi lá. Do khác số nhãn và cấu hình huấn luyện, AUC giữa hai thí nghiệm không được lấy chênh lệch để quy cho một thành phần của kiến trúc. Cấu hình chi tiết được trình bày ở Mục 4.6.

### 4.1.4 Chỉ số chất lượng và phạm vi đo chi phí

ROC-AUC mô tả khả năng xếp hạng lớp dương so với lớp âm [7]. Với dữ liệu mất cân bằng, nghiên cứu báo thêm average precision (AP), tức tổng precision được gia quyền theo mức tăng recall, thay vì chỉ dùng accuracy [21]. FPR và TPR được tính từ số đếm FP, TN, TP và FN tại ngưỡng đã khóa. Ngưỡng AL là giá trị hữu hạn lớn nhất trong các điểm dự đoán dương trên validation vẫn đạt TPR ít nhất 95%; TPR test là kết quả quan sát, không bị ép bằng TPR validation.

Với 300 mẫu âm trong test, một FP làm FPR thay đổi $1/300$, tương đương khoảng 0,333 điểm phần trăm. Vì vậy, tập đánh giá này hỗ trợ kiểm tra phương pháp trong phạm vi hẹp, chưa cho phép suy rộng mức báo động nhầm rất thấp ở quy mô vận hành. Trung bình và độ lệch chuẩn qua năm seed AL mô tả độ nhạy với khởi tạo và quá trình chọn mẫu trên cùng test, không phải năm tập dữ liệu độc lập hay khoảng tin cậy của quần thể.

**Bảng 4.3:** Phạm vi của các phép đo thời gian được báo cáo

| **Đại lượng** | **Phạm vi đo** |
|---|---|
| Tính điểm truy vấn AL | Dự đoán trên pool, TreeSHAP nếu có, kiểm tra additivity và chuẩn hóa; không gồm sắp xếp chọn mẫu, ghi tệp, gán nhãn và học lại. |
| TreeSHAP riêng | Lời gọi `pred_contrib=True` trên pool hoặc test được chỉ rõ. |
| Huấn luyện | Thời gian fit mô hình tại checkpoint; tách khỏi thời gian tính điểm. |
| Đầu cuối tĩnh–động | Chưa có phép đo ghép cặp trong đánh giá này; không suy ra từ thời gian chấm pool hoặc TreeSHAP. |

## 4.2 Phân tích và phạm vi đánh giá cơ chế dung hợp đa tầng

### 4.2.1 Bằng chứng hiện có

Đợt thực nghiệm được báo cáo trong bản luận văn này sử dụng tập con 2.000 vector đặc trưng tĩnh để đánh giá Học tích cực và chất lượng giải thích. Tập dữ liệu này chưa kèm các quan sát động thực có thể ghép theo định danh của cùng tệp và phiên thực thi. Vì vậy, đợt đánh giá hiện tại chưa cung cấp so sánh thực nghiệm có kiểm soát giữa Static-only, Dynamic-only, dung hợp trọng số cố định và PID.

Phần này trình bày kết quả phân tích cơ chế và thiết kế đối chứng để xác định đóng góp riêng của PID. Các kết quả định lượng Học tích cực và Fidelity ở các mục sau được giới hạn trong những thành phần đã thực hiện phép đo; chưa suy rộng sang nhánh động hoặc hiệu quả dung hợp toàn hệ thống.

### 4.2.2 Kết quả phân tích cơ chế

Theo Công thức (3.7), điểm dung hợp nằm giữa hai điểm đầu vào, và chi phí riêng bước cập nhật là $O(1)$. Hai tính chất này xác nhận một phần tính hợp lệ của cách kết hợp, nhưng chưa xác nhận lợi ích phân loại. Phân tích thành phần P tại Công thức (3.8) cho thấy cơ chế có thể thiên về điểm lớp dương lớn hơn; vì vậy giả thuyết giảm báo động nhầm phải được kiểm tra thay vì suy ra từ cấu trúc PID.

Lý do cần so sánh với dung hợp trọng số cố định là cả hai cách đều sử dụng thông tin từ hai nguồn. Nếu chỉ so PID với phân tích tĩnh, phần cải thiện có thể đến từ việc bổ sung tín hiệu động. Tương tự, nếu PID được nhận nhiều thời gian quan sát hơn một đối chứng, chênh lệch chất lượng có thể do lượng thông tin đầu vào. Muốn đánh giá riêng công thức cập nhật trọng số, cần giữ các yếu tố này giống nhau.

### 4.2.3 Đối chứng cần thiết để xác nhận đóng góp PID

Bảng 4.4 xác định các phép so sánh cần thực hiện khi có cặp tín hiệu thực. Đây là thiết kế đối chứng, chưa phải bảng kết quả đo. Trọng số cố định, hệ số PID, ngưỡng quyết định và ngưỡng cổng phải được chọn trên tập xác thực trước khi đánh giá tập kiểm thử đã khóa.

**Bảng 4.4:** Các đối chứng xác định đóng góp của nhánh động và công thức dung hợp

| Cấu hình | Đầu vào | Câu hỏi đánh giá |
|---|---|---|
| Static-only | Điểm tĩnh của từng mẫu. | Nhánh tĩnh đạt chất lượng nào trên tập chung? |
| Dynamic-only | Điểm động thực của cùng mẫu. | Quan sát động cung cấp giá trị gì và tốn bao nhiêu thời gian? |
| Trung bình 50/50 | Cặp điểm tĩnh–động. | Chỉ kết hợp hai nguồn đã cải thiện đến đâu? |
| Trọng số cố định | Cùng cặp điểm; trọng số chọn trên validation. | Một đối chứng đơn giản được tinh chỉnh có đủ tốt không? |
| P, PI và PID | Cùng cặp điểm và thứ tự quan sát. | Thành phần tỷ lệ, lịch sử và sai phân đóng góp như thế nào? |

Trong nhóm các cấu hình dung hợp, phải giữ chung cổng kích hoạt, cửa sổ quan sát động, thứ tự mẫu và quy tắc reset. Cần báo cáo AUC, PR-AUC, FP/FN và FPR cùng TPR tại ngưỡng được chọn trên validation. So sánh FPR có ý nghĩa khi kiểm soát mức phát hiện; một mức FPR thấp hơn nhưng bỏ sót nhiều hơn không tự xác lập ưu thế vận hành. Dự đoán từng mẫu cho phép phân tích chênh lệch ghép cặp; các lần lặp với điều kiện chung giúp đánh giá độ nhạy thay vì dựa vào một lần chạy.

Độ trễ dung hợp cần đo từ thời điểm cả hai điểm đã sẵn sàng đến khi tính xong kết quả; độ trễ đầu cuối còn bao gồm trích đặc trưng, chờ tài nguyên và quan sát động. Phép đo riêng bước cập nhật trọng số không chứng minh hệ thống đưa ra quyết định trong cùng thời gian đó kể từ khi nhận tệp. Cần ghi rõ mốc đo và báo cáo phân vị của từng loại độ trễ, thay vì so sánh các thời gian có phạm vi khác nhau.

### 4.2.4 Phân tách đóng góp khi tích hợp Học tích cực

Sau khi có dữ liệu dung hợp phù hợp, một thiết kế $2 \times 2$ gồm {trọng số cố định, PID} $\times$ {chọn mẫu ngẫu nhiên, XAI-guided AL} sẽ phân tách đóng góp của cập nhật trọng số và chọn nhãn. Bốn cấu hình phải dùng cùng tập khởi tạo, pool, tập xác thực, tập kiểm thử, ngân sách nhãn và lịch tái huấn luyện. Nhánh động và chính sách quan sát được giữ chung. Đối chứng uncertainty-only được dùng bổ sung để xác định lợi ích của tín hiệu XAI ngoài bất định đầu ra.

Thiết kế này cho phép phân biệt lợi ích của việc có thêm nhãn với lợi ích của cách lựa chọn nhãn, đồng thời kiểm tra PID có còn tạo chênh lệch khi mô hình tĩnh được cập nhật. Muốn kết luận có tương tác giữa PID và XAI-AL, cần phân tích chênh lệch của cả bốn cấu hình trên cùng thang đo; việc cấu hình đầy đủ đứng đầu riêng lẻ chưa đủ chứng minh cộng hưởng. Trong phạm vi dữ liệu hiện tại, luận văn chưa kết luận mức cải thiện

của toàn hệ thống hoặc mức tiết kiệm chi phí từ sự kết hợp này.

## 4.3 Đánh giá mô hình Học tích cực hướng dẫn bởi XAI

### 4.3.1 Mục tiêu và giao thức đối chứng

Thực nghiệm này đánh giá liệu thông tin giải thích có giúp lựa chọn mẫu huấn luyện tốt hơn việc chỉ sử dụng độ bất định của dự đoán khi ngân sách nhãn được giữ cố định. Đối chứng ngẫu nhiên tách lợi ích của việc có thêm dữ liệu khỏi lợi ích của tiêu chí chọn mẫu; đối chứng uncertainty-only xác định phần cải thiện bổ sung do các tín hiệu SHAP. Các mô hình trong mục này chỉ sử dụng đặc trưng tĩnh. Cơ chế dung hợp PID và bộ chỉ số đánh giá giải thích FF, EC, CF, OFS không tham gia lựa chọn mẫu, do đó không được dùng để giải thích chênh lệch kết quả của thí nghiệm AL.

Thực nghiệm thăm dò được thực hiện trên tệp `real_mini_dataset.csv` gồm 2000 mẫu, mỗi mẫu có 2381 đặc trưng, trong đó có 1500 nhãn âm và 500 nhãn dương. Dữ liệu được chia phân tầng một lần với seed 42 thành 1200 mẫu cho huấn luyện và pool, 400 mẫu validation và 400 mẫu kiểm thử. Tập kiểm thử gồm 300 mẫu âm và 100 mẫu dương. Trong phạm vi tập con này, nguồn gốc đầy đủ của dữ liệu và xác nhận rằng nhãn dương chỉ bao gồm ransomware chưa được thiết lập; vì vậy kết quả dưới đây được diễn giải ở mức phân loại nhãn âm–dương trên tập con đặc trưng hiện có, chưa phải kết quả đánh giá trên tập ransomware gốc hoặc trên các họ chưa từng quan sát.

Năm lần chạy sử dụng các seed $11, 22, 33, 44, 55$. Trong mỗi seed, cả năm chiến lược có cùng 200 mẫu khởi tạo được chọn phân tầng và cùng pool 1000 mẫu. Mỗi vòng chọn thêm 100 mẫu, thực hiện năm vòng để đạt tổng cộng 700 nhãn huấn luyện. Oracle thực nghiệm trả lại nhãn có sẵn của những chỉ số vừa được chọn; hàm chấm điểm truy vấn không được truy cập nhãn của các mẫu chưa được chọn. Nhãn validation được sử dụng riêng để xác định ngưỡng phân loại, không được tính vào ngân sách 700 nhãn huấn luyện và không được đưa vào tập huấn luyện.

Sau mỗi vòng, LightGBM được huấn luyện mới trên toàn bộ tập đã có nhãn, thay vì tiếp tục từ mô hình huấn luyện trước trên một tập lớn. Các cấu hình đều sử dụng 60 cây, tối đa 15 lá mỗi cây, độ sâu tối đa 4, tốc độ học $0{,}05$, tối thiểu 10 mẫu mỗi lá và hai luồng CPU. Đặc trưng đầu vào, dung lượng mô hình và số vòng truy vấn được giữ cố định giữa các chiến lược. Không sử dụng kết quả kiểm thử để chọn siêu tham số, xếp hạng ứng viên hoặc quyết định dừng sớm.

Tại từng mốc ngân sách, ngưỡng phân loại là ngưỡng hữu hạn lớn nhất thỏa mãn $\text{TPR}_{val} \geq 95\%$, với quy tắc dự đoán nhãn dương khi $p(x) \geq \tau$. Ngưỡng này được áp dụng nguyên trạng trên tập kiểm thử. Điều kiện về TPR trên validation không bảo đảm TPR kiểm thử cũng bằng hoặc vượt $95\%$; vì thế FPR luôn được báo cáo kèm TPR thực tế. Năm seed dùng chung một tập kiểm thử cố định. Ký hiệu $\pm$ trong các bảng là độ lệch

chuẩn mẫu giữa năm lần chạy, không phải khoảng tin cậy trên quần thể dữ liệu.

### 4.3.2 Các biến thể chọn mẫu và kiểm soát triển khai

Năm chiến lược gồm chọn ngẫu nhiên (Random), chọn theo độ bất định xác suất (Uncertainty), kết hợp độ bất định với entropy hướng ($U + H$), kết hợp độ bất định với phương sai SHAP ($U + V$), và kết hợp đầy đủ ba tín hiệu (XAI đầy đủ). Với phương pháp đầy đủ, trọng số của $U, H, V$ lần lượt là $0{,}3; 0{,}4; 0{,}3$. Khi bỏ một thành phần, các trọng số còn lại được chuẩn hóa để có tổng bằng 1: $U + H$ dùng $3/7$ và $4/7$; $U + V$ dùng $1/2$ và $1/2$. Các trọng số này được giữ cố định trong toàn bộ thí nghiệm.

Độ bất định được tính bằng $U(x) = 1 - 2|p(x) - 0{,}5|$. Entropy hướng được tính theo tổng độ lớn đóng góp SHAP dương và âm, không theo số lượng phần tử của mỗi dấu; trường hợp tổng độ lớn bằng 0 được quy ước $H(x) = 0$. Đại lượng $V(x)$ là phương sai của các giá trị SHAP có dấu trên các chiều đặc trưng. Vì vậy $V$ mô tả sự phân tán của đóng góp đặc trưng, không phải phương sai dự đoán giữa các cây. Các tín hiệu được chuẩn hóa min–max trên pool hiện tại trước khi kết hợp; tín hiệu hằng được ánh xạ về 0.

Giá trị giải thích được tính bằng TreeSHAP tích hợp trong LightGBM, thông qua `pred_contrib=True` trên mô hình hiện tại ở từng vòng. Đóng góp được xác định trên thang điểm thô của mô hình, loại bỏ cột giá trị nền trước khi tính $H$ và $V$. Kiểm tra tính cộng cho toàn bộ các lần chấm điểm ghi nhận sai số tuyệt đối lớn nhất giữa tổng đóng góp cộng giá trị nền và điểm thô là $4{,}44 \times 10^{-15}$. Quá trình chạy không thay thế lời giải thích hoặc kết quả đánh giá bằng giá trị mô phỏng khi gặp lỗi.

Ở quy mô thăm dò, TreeSHAP được tính trên toàn bộ pool còn lại, có kích thước từ 1000 đến 600 mẫu trước các lượt truy vấn. Các kỹ thuật sàng lọc ứng viên, giới hạn theo họ hoặc loại mẫu gần trùng bằng cosine chưa được áp dụng trong thí nghiệm này. Kiểm tra đầu vào không phát hiện vector đặc trưng trùng hoàn toàn; các chỉ số đã truy vấn được loại khỏi pool và không trùng với validation hoặc kiểm thử. Do chưa có đủ metadata nguồn và họ mẫu, việc tách tập theo chỉ số chưa thay thế cho đánh giá tách theo thời gian hoặc theo họ.

### 4.3.3 Kết quả tại cùng ngân sách nhãn

Bảng 4.5 trình bày kết quả sau 500 truy vấn, tương ứng tổng cộng 700 nhãn huấn luyện. ROC-AUC và average precision (AP) mô tả chất lượng xếp hạng dự đoán; FPR và TPR mô tả điểm vận hành được chọn từ validation. Tỷ lệ nhãn dương trong tập kiểm thử là $25\%$, do đó AP ở đây không được suy rộng trực tiếp sang một môi trường triển khai có tỷ lệ mã độc thấp hơn.

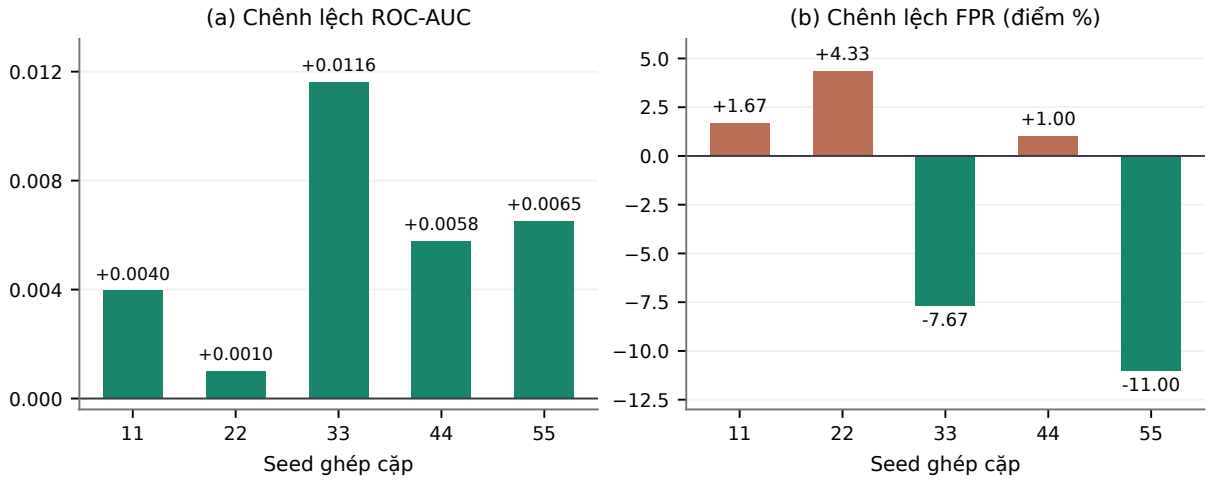
XAI đầy đủ đạt ROC-AUC và AP trung bình cao nhất trong năm cấu hình đã xét. Tuy nhiên, thêm riêng một tín hiệu XAI chưa đem lại cùng mức cải thiện: $U + H$ có AUC trung bình thấp hơn uncertainty-only, còn $U + V$ có AUC trung bình gần tương đương

**Bảng 4.5:** So sánh năm chiến lược tại tổng ngân sách 700 nhãn huấn luyện; trung bình ± độ lệch chuẩn mẫu của năm seed

| Chiến lược | ROC-AUC | AP | FPR (%) | TPR (%) |
|---|---|---|---|---|
| Random | $0{,}9634 \pm 0{,}0063$ | $0{,}9194 \pm 0{,}0115$ | $21{,}73 \pm 4{,}59$ | $93{,}80 \pm 2{,}28$ |
| Uncertainty | $0{,}9691 \pm 0{,}0046$ | $0{,}9363 \pm 0{,}0076$ | $19{,}87 \pm 4{,}65$ | $95{,}60 \pm 1{,}14$ |
| $U + H$ | $0{,}9676 \pm 0{,}0031$ | $0{,}9371 \pm 0{,}0015$ | $17{,}20 \pm 5{,}15$ | $93{,}00 \pm 2{,}35$ |
| $U + V$ | $0{,}9692 \pm 0{,}0062$ | $0{,}9392 \pm 0{,}0073$ | $28{,}33 \pm 7{,}23$ | $96{,}40 \pm 3{,}05$ |
| XAI đầy đủ | $\mathbf{0{,}9749} \pm 0{,}0040$ | $\mathbf{0{,}9442} \pm 0{,}0057$ | $17{,}53 \pm 4{,}85$ | $95{,}40 \pm 1{,}52$ |

nhưng độ biến động lớn hơn. Kết quả này cho thấy cần đánh giá cách kết hợp các tín hiệu, thay vì mặc nhiên xem từng đại lượng XAI riêng lẻ là một tiêu chí truy vấn tốt hơn. Thí nghiệm cắt bỏ với trọng số được chuẩn hóa lại kiểm tra các cấu hình cụ thể, chưa chứng minh bộ trọng số hiện tại là tối ưu.

Để xem xét mức cải thiện có vượt ra ngoài một lần chạy riêng lẻ hay không, chênh lệch được tính theo từng cặp cùng seed. So với uncertainty-only, XAI đầy đủ tăng AUC ở cả năm seed, với chênh lệch trung bình $0{,}005787 \pm 0{,}003904$; chênh lệch AP là $0{,}007915 \pm 0{,}004659$ và cũng dương ở cả năm seed. Đây là bằng chứng về hướng cải thiện nhất quán trong năm lần chạy của giao thức đã chọn, nhưng không phải bằng chứng tổng quát trên nhiều tập kiểm thử độc lập.




**Hình 4.1:** Chênh lệch ghép cặp giữa XAI đầy đủ và uncertainty-only sau 500 truy vấn. AUC tăng ở cả năm seed, trong khi FPR chỉ giảm ở hai seed; FPR được đo tại ngưỡng chọn từ validation cho từng mô hình.

Hình 4.1 đồng thời cho thấy giới hạn của kết luận về cảnh báo nhầm. FPR trung bình giảm từ $19{,}87\%$ xuống $17{,}53\%$, nhưng chênh lệch ghép cặp là $-2{,}33 \pm 6{,}62$ điểm phần trăm và chỉ có hai trong năm seed giảm FPR. TPR trung bình tương ứng thay đổi từ $95{,}60\%$ xuống $95{,}40\%$. Vì vậy chưa thể kết luận rằng XAI đầy đủ giảm FPR ổn định tại cùng TPR trên kiểm thử. Với 300 mẫu âm, một FP tương ứng khoảng $0{,}333$ điểm phần

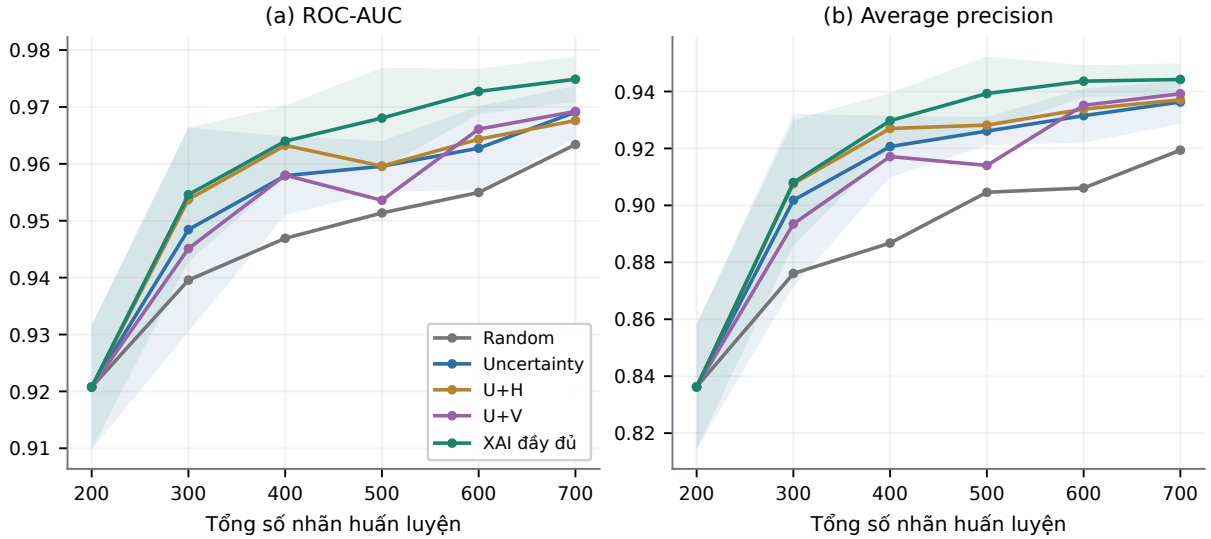
trăm FPR; với 100 mẫu dương, một TP tương ứng 1 điểm phần trăm TPR. Quy mô này cũng hạn chế khả năng đánh giá các điểm vận hành có FPR rất thấp.

### 4.3.4 Đường cong học tập và diễn giải hiệu quả ngân sách

Bảng 4.6 và Hình 4.2 trình bày chất lượng qua toàn bộ ngân sách từ 200 đến 700 nhãn. Tại mốc khởi tạo, năm phương pháp có kết quả giống nhau trong mỗi seed, xác nhận điều kiện xuất phát được giữ chung. Việc AUC tăng so với mốc 200 nhãn phản ánh cả tác động của dữ liệu bổ sung và của chiến lược lựa chọn; đóng góp riêng của XAI được đánh giá bằng chênh lệch với các đối chứng tại cùng mốc ngân sách.

**Bảng 4.6:** ROC-AUC trung bình theo tổng số nhãn huấn luyện; mỗi ô là trung bình của năm seed ghép cặp

| Số nhãn | Random | Uncertainty | $U + H$ | $U + V$ | XAI đầy đủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0,9208 | 0,9208 | 0,9208 | 0,9208 | 0,9208 |
| 300 | 0,9396 | 0,9484 | 0,9537 | 0,9451 | 0,9546 |
| 400 | 0,9469 | 0,9579 | 0,9633 | 0,9580 | 0,9640 |
| 500 | 0,9514 | 0,9596 | 0,9596 | 0,9536 | 0,9680 |
| 600 | 0,9550 | 0,9628 | 0,9643 | 0,9661 | 0,9727 |
| 700 | 0,9634 | 0,9691 | 0,9676 | 0,9692 | 0,9749 |




**Hình 4.2:** Đường cong học tập của năm chiến lược trên tập kiểm thử cố định. Đường biểu diễn là trung bình năm seed; vùng tô cho uncertainty-only và XAI đầy đủ biểu diễn $\pm$ một độ lệch chuẩn mẫu, không phải khoảng tin cậy.

Để tóm tắt chất lượng trên toàn khoảng ngân sách, diện tích dưới đường cong học

tập (AULC) được tính bằng quy tắc hình thang và chuẩn hóa theo độ rộng khoảng nhãn:

$$\mathrm{AULC}_{AUC} = \frac{1}{700-200}\sum_{r=0}^{4}\frac{AUC_r + AUC_{r+1}}{2}(B_{r+1}-B_r), \qquad B_r = 200+100r. \quad (4.1)$$

AULC trung bình của XAI đầy đủ là $0{,}961431 \pm 0{,}004584$, so với $0{,}954724 \pm 0{,}004297$ của uncertainty-only và $0{,}946979 \pm 0{,}005176$ của Random. Chỉ số này bổ sung bằng chứng về chất lượng ở nhiều mức ngân sách, thay vì chỉ chọn mốc cuối để so sánh.

Thí nghiệm hiện tại đánh giá chất lượng tại cùng số nhãn, chưa thiết kế phép đo số nhãn cần để đạt một mục tiêu chất lượng cố định. Do đó không suy ra tỷ lệ tiết kiệm nhãn từ việc các phương pháp cùng bổ sung 500 mẫu, cũng không quy đổi số truy vấn thành thời gian lao động của chuyên gia. Muốn đánh giá tiết kiệm nhãn, cần xác định trước điều kiện dừng trên validation, đo ngân sách đầu tiên đạt điều kiện đó và xác nhận mô hình tương ứng trên tập kiểm thử được giữ độc lập.

### 4.3.5 Chi phí tính toán và phạm vi kết luận

Trong 25 lượt truy vấn của mỗi chiến lược có XAI (năm seed, mỗi seed năm vòng), thời gian chấm điểm toàn pool của XAI đầy đủ là $31{,}65 \pm 7{,}08$ ms mỗi lượt, so với $2{,}71 \pm 0{,}65$ ms của uncertainty-only. Riêng lời gọi TreeSHAP tích hợp trong XAI đầy đủ mất $18{,}82 \pm 5{,}10$ ms mỗi lượt. Các độ lệch chuẩn này được tính trên các lượt chấm điểm có kích thước pool giảm dần từ 1000 xuống 600 mẫu, không phải độ lệch chuẩn của độ trễ từng tệp.

Phép đo chấm điểm bao gồm dự đoán trên pool, tính TreeSHAP khi cần, kiểm tra tính cộng và chuẩn hóa tín hiệu; không bao gồm sắp xếp để chọn mẫu, thao tác gán nhãn, lưu trữ hay huấn luyện lại. Tổng thời gian huấn luyện sáu mô hình từ mốc khởi tạo đến vòng cuối của XAI đầy đủ là $1{,}744 \pm 0{,}138$ giây mỗi seed. Đây là chi phí tính toán trên cấu hình thăm dò với mô hình nhỏ và hai luồng CPU, chưa đại diện cho độ trễ đầu cuối của endpoint hoặc chi phí vận hành SOC. Đánh giá ở pool lớn cần đo lại thay vì ngoại suy trực tiếp các số liệu này.

Tổng cộng 150 mô hình theo vòng, 12500 bản ghi truy vấn và 120000 dự đoán validation/kiểm thử được lưu để truy nguyên kết quả. Các kiểm tra hậu nghiệm xác nhận tập chỉ số không giao nhau, không truy vấn lặp, các mô hình khởi tạo cho cùng seed có kết quả giống nhau giữa phương pháp, và AUC/AP tính lại từ dự đoán khớp bảng tổng hợp. Với phạm vi đó, đóng góp được hỗ trợ bởi thực nghiệm là khả năng cải thiện chất lượng xếp hạng tại cùng ngân sách nhãn của cách kết hợp ba tín hiệu so với uncertainty-only. Khả năng giảm cảnh báo nhầm ổn định, tiết kiệm công sức chuyên gia và chuyển giao sang dữ liệu ransomware độc lập vẫn cần được đánh giá bổ sung.

## 4.4 Đánh giá định lượng bộ giải thích XAI (Fidelity Framework)

Phần này báo cáo thực nghiệm thăm dò có đối chứng theo khung ở Mục 3.4. Các giá trị được tính từ mô hình, dự đoán và mask lưu trong lần chạy `pilot_fidelity/run_seed42`. Mục tiêu là kiểm tra tác động của thứ hạng TreeSHAP đối với hành vi dự đoán của một mô hình cố định và đo các thành phần EC, CF theo định nghĩa đã nêu.

### 4.4.1 Thiết lập và phạm vi dữ liệu

Dữ liệu dùng cho phép đo là `real_mini_dataset.csv`, gồm 2.000 dòng, 2.381 đặc trưng và nhãn nhị phân. Phép chia phân tầng với seed 42 tạo 1.200 mẫu huấn luyện, 400 validation và 400 test; test có 300 mẫu nhãn 0 và 100 mẫu nhãn 1. Không phát hiện vector trùng hoàn toàn giữa các phần, nhưng kiểm tra này không loại trừ mẫu gần trùng hoặc quan hệ theo họ, nguồn. Nguồn gốc từng mẫu và tính đặc hiệu ransomware của nhãn 1 chưa được xác nhận, nên kết quả được giới hạn ở phép đo thăm dò trên tập dữ liệu này.

Một LightGBM mới được huấn luyện trên 1.200 mẫu với 100 cây, tối đa 15 lá mỗi cây, độ sâu tối đa 4, tốc độ học 0,1 và 2 luồng CPU. Mô hình này phục vụ riêng đánh giá Fidelity; không được xem là mô hình sau vòng Học tích cực cuối cùng. ROC-AUC trước che trên test là 0,980167 và average precision là 0,955338. Trung bình và độ lệch chuẩn dùng trong phép đánh giá đều lấy từ train. Tập test không tham gia huấn luyện hoặc ước lượng các thống kê nền.

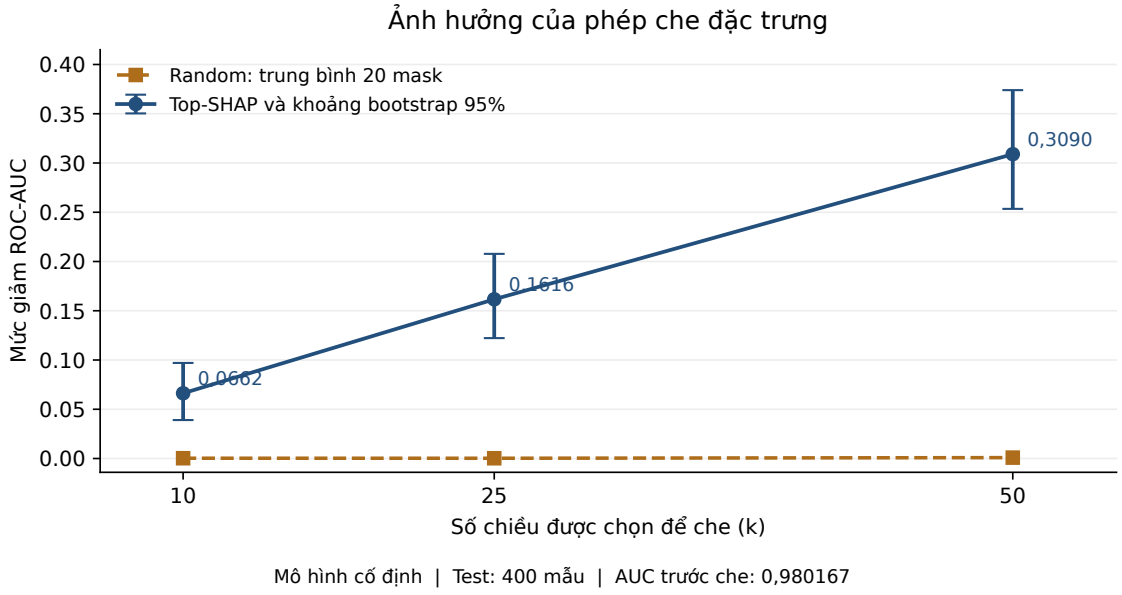
TreeSHAP gốc của LightGBM được tính cho 400 mẫu test. Sai số cộng tính lớn nhất giữa tổng SHAP cộng giá trị nền và điểm thô là $7,11 \times 10^{-15}$, xác nhận phép tính đóng góp nhất quán với đầu ra log-odds của mô hình trong lần chạy. Kiểm tra số học này không thay thế kiểm chứng ngữ nghĩa của lời giải thích.

### 4.4.2 Đối chứng che đặc trưng quan trọng và che ngẫu nhiên

Bảng 4.7 so sánh che top-$k$ theo trị tuyệt đối TreeSHAP với chọn đều $k$ chiều ngẫu nhiên cho từng mẫu. Mỗi chiều được che được thay bằng trung bình train. Đối chứng random có 20 lần lặp độc lập ở mỗi $k$; cùng một tập test và mô hình được dùng trong tất cả cấu hình.

**Bảng 4.7:** Kết quả che đặc trưng trên test; AUC trước che là 0,980167

| $k$ | AUC sau che | | AUC giảm | |
|---|---|---|---|---|
| | Top-SHAP | Random (TB) | Top-SHAP | Random (TB) |
| 10 | 0,913933 | 0,979867 | 0,066233 | 0,000300 |
| 25 | 0,818533 | 0,979910 | 0,161633 | 0,000257 |
| 50 | 0,671200 | 0,979263 | 0,308967 | 0,000903 |




**Hình 4.3:** Mức giảm AUC sau che top-SHAP và random. Thanh sai số top-SHAP là khoảng percentile 95% từ 500 lần bootstrap phân tầng ghép cặp trên test, với mô hình cố định; đường random biểu diễn trung bình 20 lần che.

Ở cả ba mức $k$, che các chiều được TreeSHAP xếp hạng cao làm AUC giảm nhiều hơn che ngẫu nhiên. Tại $k = 25$, AUC giảm 0,161633 với top-SHAP, so với mức giảm trung bình 0,000257 của random. Độ thay đổi xác suất tuyệt đối trung bình tương ứng là 0,201862 và 0,005092. Đây là bằng chứng cho thấy thứ hạng SHAP nhận diện được các chiều mà mô hình sử dụng dưới phép thử đang xét. Đối chứng chọn đều trên toàn bộ 2.381 chiều có thể chọn những chiều ít hoặc không được mô hình dùng; kết quả chưa chứng minh ưu thế so với một bộ giải thích khác hoặc với đối chứng chọn trong nhóm chiều mô hình sử dụng.

Khoảng bootstrap 95% của mức giảm AUC top-SHAP lần lượt là $[0,039044;\ 0,097026]$, $[0,122232;\ 0,207752]$ và $[0,253428;\ 0,373968]$ cho $k = 10, 25, 50$. Các khoảng này mô tả bất định do lấy mẫu lại test cho một mô hình đã fit; chúng không phải khoảng tin cậy của chênh lệch top-SHAP trừ random, cũng không đo biến động giữa các lần huấn luyện. Độ lệch chuẩn của AUC drop qua 20 mask random lần lượt là

0,000942, 0,001279 và 0,001324; đây là nguồn biến động khác với bootstrap test.

Che top-$k$ theo $|\phi_j|$ không luôn làm xác suất nhãn 1 giảm. Chẳng hạn tại $k = 25$, xác suất giảm ở 60% mẫu và tăng ở 40% mẫu. Do đó, luận văn diễn giải cả thay đổi tuyệt đối và AUC, thay vì xem mọi chiều quan trọng là bằng chứng dương cho mã độc. Kết quả cũng chưa xác nhận các vector sau che là biểu diễn của những tệp PE có thể thực thi.

### 4.4.3 Các thành phần FF, EC, CF và quyết định báo cáo riêng

Bảng 4.8 trình bày FF thô tại cả ba mức che cùng các đại lượng bổ sung. EC và CF được tính một lần trên các vector đầu vào và SHAP gốc của 400 mẫu test; chúng không phải kết quả của từng mức $k$.

**Bảng 4.8:** Các thành phần Fidelity đo được trên mô hình thăm dò

| **Chỉ số và điều kiện tính** | **Giá trị** |
|---|---|
| FF thô, top-SHAP $k = 10$ | 1,039404 |
| FF thô, top-SHAP $k = 25$ | 2,004518 |
| FF thô, top-SHAP $k = 50$ | 2,148306 |
| $M_{25}$: thay đổi xác suất tuyệt đối TB, top-SHAP | 0,201862 |
| $M_{25}$: thay đổi xác suất tuyệt đối TB, random | 0,005092 |
| EC: tương quan hai cấu trúc tương đồng cosine | 0,304373 |
| CF: khoảng cách tâm chia chuẩn SHAP mẫu lớn nhất | 0,587352 |
| OFS | Không tính |

FF thô vượt 1 ở cả ba cấu hình, phù hợp với việc công thức chia độ thay đổi tuyệt đối cho xác suất gốc có thể rất nhỏ. Kết quả này cho thấy không thể mặc nhiên xem FF là điểm thuộc $[0, 1]$; AUC drop và $M_k$ được báo cáo song song để làm rõ tác động thực đo mà không đổi định nghĩa FF sau khi có số liệu.

EC bằng 0,304373 trên 79.800 cặp mẫu cho thấy tương quan dương giữa hai cấu trúc tương đồng theo quy tắc đã chọn. Các cặp chia sẻ mẫu nên không báo giá trị $p$ dựa trên giả định chúng độc lập. CF bằng 0,587352 được tạo bởi khoảng cách hai tâm SHAP 1,337352 và chuẩn SHAP mẫu lớn nhất 2,276919. Hai đại lượng này mô tả cấu trúc không gian giải thích; chưa có đối chứng đủ để chuyển chúng thành ngưỡng xác nhận giải thích *đáng tin cậy*.

Luận văn không xuất một điểm OFS từ các số thô này. FF, EC và CF có miền giá trị, ý nghĩa và điều kiện đo khác nhau; phép chuyển về thang đo phù hợp phải được xác định và kiểm tra trước khi sử dụng trung bình điều hòa. Quyết định báo cáo riêng các thành phần giúp giữ nguyên thông tin đo, thay vì che các giới hạn đó trong một điểm

tổng hợp.

### 4.4.4 Ý nghĩa đối với đóng góp thứ ba

Phép đo cung cấp một bước kiểm chứng cụ thể: đối với mô hình vừa huấn luyện, các chiều được TreeSHAP đánh giá quan trọng tạo tác động đến dự đoán lớn hơn lựa chọn ngẫu nhiên cùng $k$. Nguồn chương trình, cấu hình, split, mô hình, dự đoán từng mẫu, chỉ số mask, giá trị SHAP và kết quả bootstrap đều được lưu để truy vết.

Phạm vi kết luận vẫn là thực nghiệm thăm dò trên một split và một mô hình. Chưa có phép che theo nhóm phụ thuộc đã được kiểm tra ràng buộc PE, chưa có kiểm chứng tệp nhị phân sau biến đổi, và chưa đánh giá độ ổn định của các kết luận qua nguồn dữ liệu hoặc seed huấn luyện khác. Vì vậy, đóng góp được xác lập ở việc đặc tả và thực hiện giao thức đánh giá có đối chứng; chưa đủ cơ sở khẳng định một chuẩn Fidelity tổng quát cho ransomware. Những giới hạn này không phủ nhận kết quả đo, nhưng xác định rõ điều kiện cần bổ sung trước khi mở rộng kết luận.

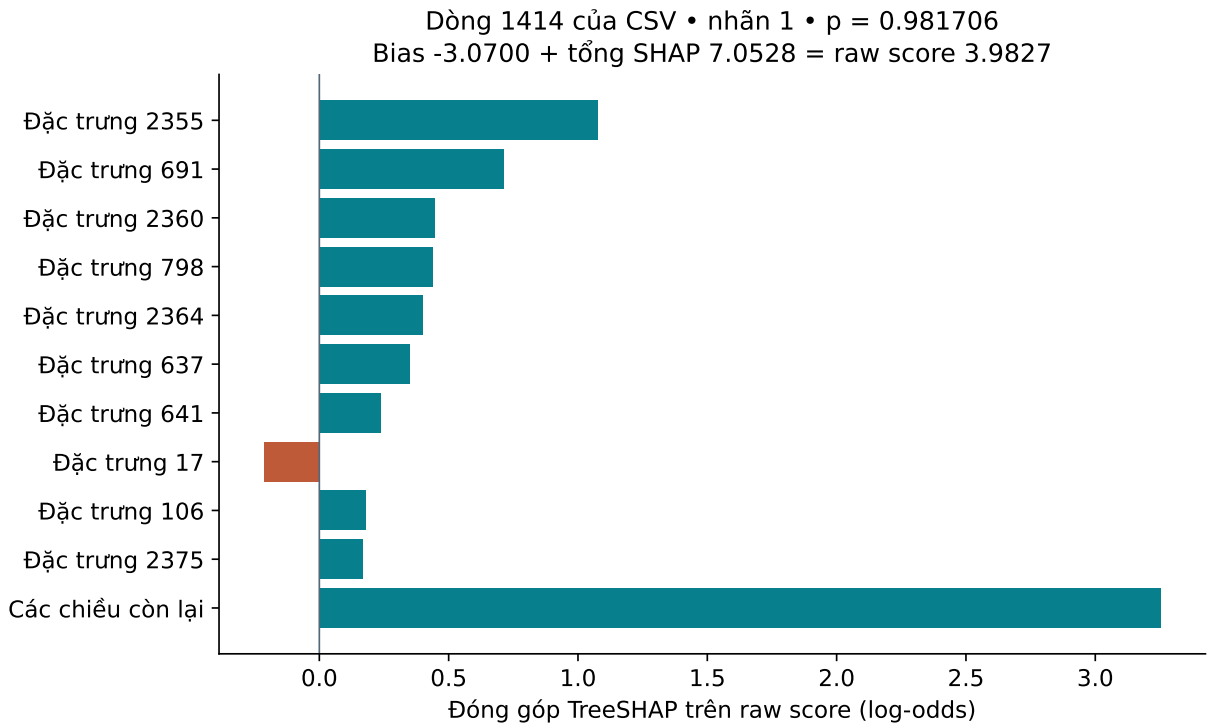
## 4.5 Minh họa giải thích trên một mẫu kiểm thử

Để liên hệ các đại lượng tổng hợp với một dự đoán cụ thể, mục này sử dụng mẫu đầu tiên trong danh sách test được lưu của thí nghiệm Fidelity. Quy tắc chọn mẫu dựa vào thứ tự đã lưu, không chọn mẫu có kết quả thuận lợi nhất. Mẫu có chỉ số dòng 1414 trong CSV gốc, nhãn 1 và xác suất lớp dương 0,981706. Chỉ số dòng là định danh trong bộ dữ liệu thí nghiệm, không phải hash tệp PE; không suy ra họ ransomware hoặc chuỗi API từ định danh này.

Hình 4.4 sử dụng trực tiếp vector lưu trong `shap_values.npz` và xác suất từ `test_predictions.csv`. Thanh dương làm tăng raw score của lớp 1, thanh âm làm giảm raw score so với giá trị nền. Tổng của các thanh hiển thị, kể cả phần gộp, cộng bias bằng điểm thô 3,982734; áp dụng sigmoid thu được xác suất đã nêu. Tính cộng xác nhận cách phân rã của mô hình ở thang log-odds, không có nghĩa từng thanh là một xác suất độc lập.

Các chiều được đặt tên theo chỉ số cột vì CSV không lưu danh sách API hoặc cấu trúc gốc của từng tệp. Ngay cả khi đối chiếu được schema băm tham chiếu, một bucket có thể chứa nhiều tên. Do đó, biểu đồ không được diễn giải thành bằng chứng một mẫu đã gọi API mã hóa hoặc thuộc một họ mã độc xác định. TreeSHAP ở đây giải thích mô hình tĩnh của thí nghiệm Fidelity, không giải thích thêm một quyết định dung hợp PID.

Tình huống này cho thấy cách đưa một kết quả định lượng về dấu vết từng mẫu: xác suất, nhãn, vector đóng góp và chỉ số gốc đều được lưu. Đánh giá tổng hợp ở mục trước sử dụng toàn bộ 400 mẫu test, nên nhận xét về phép che không dựa riêng vào biểu đồ minh họa này. Trong giao diện hỗ trợ chuyên gia, cùng dạng biểu đồ có thể được hiển




**Hình 4.4:** Đóng góp TreeSHAP của mẫu đầu tiên trong tập test Fidelity. Mười chiều có trị tuyệt đối lớn nhất được hiển thị riêng; phần còn lại được cộng thành một thanh.

thị kèm provenance và phiên bản mô hình; hiệu quả hỗ trợ người phân tích cần được đo riêng bằng một nghiên cứu người dùng.

## 4.6 Cấu hình đã chạy và dấu vết tái lập

### 4.6.1 Cấu hình cố định của các thí nghiệm

Bảng 4.9 ghi các cấu hình thực sự được sử dụng trong hai runner. Các giá trị này là thiết lập của thí nghiệm, không được mô tả như kết quả của một quá trình grid search hoặc tối ưu Bayes. Việc sử dụng mô hình có quy mô vừa phải giúp thực hiện đầy đủ đối chứng trong điều kiện dữ liệu hiện có và giữ cùng năng lực mô hình giữa các phương pháp AL.

**Bảng 4.9:** Cấu hình mô hình của hai thí nghiệm đã chạy

| **Tham số** | **AL** | **Fidelity** |
|---|---|---|
| Số cây | 60 | 100 |
| Learning rate | 0,05 | 0,1 |
| Số lá tối đa | 15 | 15 |
| Độ sâu tối đa | 4 | 4 |
| Số mẫu tối thiểu mỗi lá | 10 | 20 |
| Số luồng CPU | 2 | 2 |
| Số nhãn huấn luyện | 200–700 | 1.200 |
| Seed mô hình | 11, 22, 33, 44, 55 | 42 |
| Seed chia dữ liệu | 42 | 42 |

Cấu hình đầy đủ của AL có trọng số $(\alpha, \beta, \gamma) = (0,3; 0,4; 0,3)$. Khi bỏ một tín hiệu, trọng số còn lại được chuẩn hóa lại để tổng bằng 1. Mọi phương pháp dùng cùng số cây, quy tắc khởi tạo, lịch huấn luyện và ngân sách. Fidelity dùng $k \in \{10, 25, 50\}$, với 20 lần chọn mặt nạ ngẫu nhiên cho mỗi $k$; mean và std của đặc trưng được lưu từ tập train. Hằng số của chỉ số FF thô là $\epsilon = 10^{-12}$. Các siêu tham số PID không xuất hiện trong bảng kết quả đã đo vì đánh giá dung hợp bằng tín hiệu động thực chưa thuộc hai runner này.

### 4.6.2 Tổ chức đầu ra và kiểm tra tính nhất quán

Thí nghiệm AL tạo 150 checkpoint, tương ứng năm phương pháp, năm seed và sáu mức ngân sách. Nhật ký có 12.500 bản ghi truy vấn và 120.000 bản ghi dự đoán validation/test. Số 12.500 là tổng của các thí nghiệm lặp, không phải số tệp khác nhau được chuyên gia gán nhãn trong thực tế. Mỗi cặp phương pháp–seed truy vấn 500 dòng riêng biệt trong pool; chỉ số dòng có thể xuất hiện lại ở thí nghiệm đối chứng khác.

**Bảng 4.10:** Các tệp đầu ra dùng để truy vết số liệu

| Tệp hoặc thư mục | Nội dung kiểm tra |
|---|---|
| `config.json`, `splits.json` | Tham số, seed, phiên bản thư viện, SHA-256 dữ liệu và mã chạy; chỉ số các tập và nhãn khởi tạo của AL. |
| `metrics.csv`, `predictions.csv.gz` | Metric từng checkpoint và xác suất từng dòng validation/test của AL. |
| `queries.csv`, `models/` | Thứ tự truy vấn, các tín hiệu chấm điểm và mô hình của từng checkpoint. |
| `mask_predictions.csv` | Dự đoán trước/sau che theo mẫu, $k$ và lần lặp random của Fidelity. |
| `shap_values.npz`, `mask_indices.npz` | Đóng góp SHAP và các tọa độ được chọn để che. |
| `summary.json` | Tổng hợp số liệu dùng để sinh bảng và biểu đồ. |

Hậu kiểm AL xác nhận các tập không giao nhau theo chỉ số dòng, không truy vấn lại cùng mẫu trong một cặp phương pháp–seed, các mô hình ban đầu cho cùng dự đoán giữa các phương pháp của cùng seed và AUC/AP tái tính từ dự đoán khớp bảng metric. Sai số additivity lớn nhất của TreeSHAP trong AL là khoảng $4,44 \times 10^{-15}$; trong Fidelity là khoảng $7,11 \times 10^{-15}$. Các kiểm tra này xác nhận tính nhất quán của phép tính và đầu ra lưu, không xác nhận nguồn upstream của dữ liệu hoặc thay cho đánh giá khả năng khái quát.

Bộ kết quả và mã nguồn được lưu riêng theo hai thư mục `pilot_al` và `pilot_fidelity`. Mã runner đi kèm phép đo có kiểm tra lỗi và không chuyển sang sinh kết quả mô phỏng khi mô hình hoặc SHAP thất bại. Để tái lập, sử dụng đúng CSV theo hash, phiên bản thư viện, split, seed và cấu hình; ghi lần chạy mới vào thư mục riêng. Thời gian có thể khác do tài nguyên máy và tải hệ thống, nên việc đối chiếu số chất lượng được tách khỏi việc đối chiếu thời gian tuyệt đối.

## 4.7 Diễn giải kết quả và các mối đe dọa tới tính hợp lệ

### 4.7.1 Tính hợp lệ nội tại

Các đối chứng AL dùng cùng phân hoạch, tập khởi tạo theo seed, ngân sách và cấu hình mô hình. Việc huấn luyện mới ở mọi checkpoint và cập nhật TreeSHAP theo mô hình hiện tại tránh dùng bộ giải thích cũ để xếp hạng pool sau khi mô hình đã thay đổi. Nhãn chưa truy vấn không tham gia điểm chọn mẫu; validation quyết định ngưỡng, còn test chỉ dùng đánh giá. Năm vòng AL là các phép đo phụ thuộc trong cùng quá trình học, không được xem như năm thí nghiệm độc lập.

Kiểm tra không có vector trùng hoàn toàn giữa các dòng làm giảm một dạng rò rỉ trực tiếp, nhưng không thay thế kiểm tra tệp bằng hash hoặc phân nhóm theo nguồn/họ. Không có metadata gốc để loại trừ các mẫu gần trùng hoặc biến thể cùng họ xuất hiện ở cả train và test. Vì vậy, kết quả có tính thăm dò trên tập dữ liệu cục bộ. Huấn luyện mới loại bỏ việc dùng trực tiếp mô hình pretrained chưa biết dữ liệu đã học; nó không tự giải quyết mọi thiên lệch của quá trình tạo CSV.

Oracle trong AL trả nhãn lưu sẵn sau truy vấn, không mô phỏng chuyên gia có sai sót hoặc phải chờ phân tích mẫu. Ngân sách phản ánh số nhãn huấn luyện, còn chi phí thực tế có thể phụ thuộc thời gian và độ khó của từng mẫu. AUC cao hơn tại cùng ngân sách chưa đủ để xác định số nhãn tiết kiệm nhằm đạt cùng chất lượng mục tiêu; cần một tiêu chí đạt đích được quy định trước và đường học có phạm vi ngân sách phù hợp.

### 4.7.2 Tính hợp lệ ngoại tại

Tập 2.000 dòng có tỷ lệ lớp dương 25%; đây không phải ước lượng tỷ lệ ransomware trong môi trường doanh nghiệp. Ý nghĩa nhãn riêng cho ransomware, ngày thu thập và danh tính họ chưa được xác minh. Do đó, không diễn giải các kết quả thành phát hiện zero-day, khả năng chống né sandbox hoặc hiệu năng trên họ chưa từng xuất hiện. Khi tỷ lệ lớp dương thay đổi, precision và khối lượng cảnh báo có thể thay đổi ngay cả khi TPR và FPR giữ nguyên.

Năm seed AL dùng chung một test gồm 300 mẫu âm và 100 mẫu dương. Độ lệch chuẩn qua seed mô tả biến động do quá trình học và chọn mẫu trong phép chia này, không phản ánh toàn bộ biến động chọn dữ liệu. Khả năng tổng quát hóa theo thời gian cần temporal split; khả năng tổng quát hóa theo họ cần dữ liệu có danh tính nhóm. Concept drift là vấn đề riêng trong học trên luồng dữ liệu [8]; đường học theo ngân sách nhãn ở đây chưa đo khả năng thích nghi theo thời gian thực.

Phần định lượng cũng chưa bao gồm một tập điểm tĩnh–động thực ghép cặp hoặc đo độ trễ đầu cuối. Do đó, kết quả không xác nhận rằng PID giảm FPR, rút ngắn thời gian phát hiện hoặc rằng hệ thống kết hợp có lợi ích cộng hưởng. Phân tích cơ chế ở Mục 4.2 và thiết kế đối chứng xác định loại bằng chứng cần có cho kết luận đó; chúng được phân biệt với hai phép đo đã thực hiện.

### 4.7.3 Tính hợp lệ của các đại lượng đánh giá

ROC-AUC và AP đo chất lượng xếp hạng trên tập đánh giá [7, 21]. AUC của XAI-guided AL cao hơn Uncertainty ở cả năm seed là một kết quả thuận lợi trong giao thức đã khóa. Tuy nhiên, FPR chỉ thấp hơn trong hai seed và TPR test cũng thay đổi theo phương pháp. Vì thế, không đổi kết luận về AUC thành tuyên bố giảm cảnh báo nhầm ổn định. Muốn đánh giá chi phí vận hành, cần phân tích điểm làm việc, số cảnh báo, chi phí bỏ sót và thời gian gán nhãn trên dữ liệu đại diện hơn.

Trong Fidelity, random control và top-SHAP có cùng số chiều được chọn để che, nhưng không bảo đảm cùng số chiều thực sự thay đổi hoặc cùng độ lớn perturbation. Một baseline trung bình có thể tạo tổ hợp ngoài phân phối và phá quan hệ giữa các trường PE. Suy giảm AUC khi che top-SHAP hỗ trợ nhận định rằng thứ hạng SHAP gắn với các đặc trưng mô hình sử dụng dưới phép thử này; nó không chứng minh các đặc trưng đó gây ra hành vi ransomware hoặc vector sau che là tệp thực thi hợp lệ.

EC phụ thuộc phép tương đồng và chuẩn hóa đã chọn; CF mô tả phân tách nhãn, chưa có ngưỡng chuẩn để kết luận giải thích tốt hoặc xấu. FF thô chia cho xác suất gốc có thể lớn hơn 1; EC có thể âm và CF có thể lớn hơn 1. Vì các thành phần không mặc nhiên có chung miền và ý nghĩa, chương báo riêng các đại lượng, không tổng hợp OFS thành một chứng nhận độ tin cậy. Khoảng bootstrap của phép che, nếu được sử dụng, là độ bất định test có điều kiện trên mô hình Fidelity đã fit, không bao gồm biến động của các lần huấn luyện mới.

### 4.7.4 Ý nghĩa của các kết quả đối với ba đóng góp

Đóng góp về PID nằm ở thiết kế và phân tích một luật dung hợp có trạng thái, cùng yêu cầu so sánh trên hai tín hiệu đồng nhất. Đóng góp về XAI-guided AL được hỗ trợ bằng đối chứng cùng ngân sách, ablation các tín hiệu và kết quả ghép cặp qua năm seed. Đóng góp về đánh giá giải thích được cụ thể hóa bằng một giao thức có baseline train, random control, nhiều mức $k$ và các đại lượng có thể tính lại. Ba mức bằng chứng được giữ riêng để tránh quy cải thiện của một thí nghiệm thành ưu thế đã đo của toàn hệ thống.

Thông tin cấu hình và artifacts trong Mục 4.6 cho phép kiểm tra số liệu, công thức và phạm vi phép đo. Các giới hạn còn lại liên quan trực tiếp đến độ đại diện của dữ liệu, ý nghĩa nhãn và tín hiệu động thực; chúng là điều kiện để mở rộng kết luận, không được khắc phục chỉ bằng tăng số chữ số thập phân hoặc lặp lại cùng một tập test.

# Chương 5
# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1 Kết quả đạt được của luận văn

Luận văn **Hệ thống phát hiện Ransomware dựa trên Phân tích đa tầng, tích hợp Học tích cực & Kiểm chứng độ trung thực XAI** đã đề xuất một kiến trúc kết hợp dự đoán tĩnh, giải thích và giám sát động, đồng thời thực hiện hai đánh giá thăm dò về lựa chọn mẫu và ảnh hưởng của đặc trưng đối với mô hình. Thiết kế sử dụng LightGBM–TreeSHAP ở tầng tĩnh và cổng bất định để xác định trường hợp cần bổ sung quan sát động. Bằng chứng định lượng hiện có phản ánh các phép đo trên bảng đặc trưng cục bộ; chưa xác nhận hiệu quả vận hành của toàn bộ kiến trúc đa tầng.

Cơ chế dung hợp PID được thiết kế để cập nhật trọng số sau khi hai nguồn tín hiệu sẵn sàng. Đóng góp hiện tại là đặc tả cơ chế và các điều kiện đánh giá, chưa phải bằng chứng PID làm tăng AUC hoặc giảm FPR. Để kiểm chứng cần thu thập xác suất tĩnh–động thực trên cùng mẫu, đối chiếu fixed-weight, P, PI và PID với cùng cổng, ngưỡng và chính sách trạng thái. Chi phí phân tích động, dung hợp và đầu cuối cũng cần được đo riêng trước khi kết luận về khả năng phản ứng thời gian thực.

Đối với cập nhật mô hình, luận văn đã đánh giá chiến lược Học tích cực kết hợp độ bất định, Directional Entropy và phương sai SHAP có dấu. Trên phân hoạch nội bộ gồm 1.200 mẫu phát triển, 400 mẫu xác thực và 400 mẫu kiểm thử, năm seed ghép cặp bắt đầu từ 200 nhãn và truy vấn thêm 500 nhãn. Tại tổng 700 nhãn huấn luyện, cấu hình đầy đủ đạt AUC trung bình 0.974873, so với 0.969087 của uncertainty sampling; AUC cao hơn ở cả năm seed. Tuy nhiên, FPR thấp hơn chỉ ở hai seed. Kết quả hỗ trợ cải thiện khả năng xếp hạng trong điều kiện pilot, chưa chứng minh giảm báo động nhầm ổn định. Ngân sách huấn luyện không bao gồm 400 nhãn xác thực và chưa đo thời gian gán nhãn của chuyên gia.

Đánh giá Fidelity sử dụng một mô hình khác được huấn luyện mới trên 1.200 mẫu. Ở $k = 25$, masking các chiều đứng đầu theo trị tuyệt đối SHAP bằng trung bình chỉ từ train làm AUC giảm từ 0.980167 xuống 0.818533; random masking cùng số chiều cho AUC trung bình 0.979910 qua 20 lần lặp. Kết quả cho thấy thứ hạng SHAP phản ánh các chiều ảnh hưởng tới dự đoán dưới phép thử đã xác định, chưa chứng minh vector sau che tương ứng một tệp PE hợp lệ. EC đo tương quan cấu trúc tương đồng đạt 0.304373 và CF đo độ tách tâm hai nhóm nhãn đạt 0.587352. FF thô theo công thức thay đổi xác suất tương đối đạt 2.004518 ở $k = 25$, cho thấy chỉ số không tự bị chặn ở 1. OFS không được báo cáo khi quy tắc tổng hợp chưa thống nhất; không dùng các chỉ số này để suy

ra quan hệ nhân quả của hành vi ransomware.

Bên cạnh các kết quả trên, luận văn mô tả luồng triển khai hỗ trợ quan sát dự đoán, lời giải thích và hàng đợi gán nhãn. Hai pilot có cấu hình, chỉ số hàng dữ liệu của từng tập, mô hình và dự đoán lưu kèm để kiểm tra phép tính. Minh họa giải thích tại Mục 4.5 được lấy từ một mẫu trong tập kiểm thử Fidelity, với xác suất và vector SHAP đã lưu. Việc lưu bằng chứng tính toán giúp xác định phạm vi kết luận, nhưng không thay thế nguồn mẫu và báo cáo phân tích độc lập.

Các kết quả đã cụ thể hóa ba câu hỏi nghiên cứu thành một thiết kế dung hợp, một chiến lược truy vấn và một quy trình đánh giá giải thích. Hai câu hỏi về Học tích cực và phép thử Fidelity đã có bằng chứng thăm dò; hiệu quả dung hợp tĩnh–động vẫn cần dữ liệu ghép cặp để trả lời. Giá trị của nghiên cứu hiện nằm ở đặc tả phương pháp và các phép đối chiếu có thể truy nguyên trong phạm vi dữ liệu hiện có, không phải sự xác nhận hệ thống đã sẵn sàng triển khai hoặc phát hiện zero-day.

## 5.2 Hạn chế của luận văn

Hạn chế đầu tiên là xuất xứ và ý nghĩa dữ liệu. Hai pilot sử dụng 2.000 dòng với 2.381 đặc trưng, gồm 1.500 nhãn âm và 500 nhãn dương trong CSV có sẵn. Nguồn gốc ban đầu, thời điểm thu thập, họ mã độc và việc nhãn dương có chỉ ransomware hay không chưa được xác minh. Phân hoạch tách hàng và kiểm tra không thấy vector trùng hoàn toàn không loại trừ near-duplicate hoặc tương quan nguồn. Vì vậy không suy rộng kết quả sang toàn bộ phần mềm Windows, ransomware hoặc bài toán zero-day; cũng không coi một mô hình pretrained có AUC cao trên tập mini là xác nhận độc lập.

Hạn chế thứ hai là phạm vi đối chứng và ngân sách. AL đã so sánh random, uncertainty, U+H, U+V và cấu hình đầy đủ trong cùng pipeline. Kết quả này chưa bao phủ các phương pháp như query-by-committee hoặc diversity-aware sampling và chưa chứng minh từng tín hiệu riêng lẻ đều cải thiện ổn định. So sánh chất lượng tại cùng số nhãn cũng chưa xác định số nhãn tiết kiệm để đạt một mục tiêu cố định, hay chi phí phân tích thực tế của oracle.

Hạn chế thứ ba là môi trường giám sát động và chi phí đầu cuối. Hai pilot tĩnh không đo thời gian sandbox, khởi tạo tiến trình, truyền dữ liệu hoặc hàng đợi SOC. Thời gian chấm điểm AL và tính SHAP trong pilot không đại diện cho độ trễ trên endpoint. Cổng bất định cũng có thể bỏ qua mẫu bị dự đoán sai với độ tự tin cao; thiết kế giám sát động còn cần đánh giá khả năng quan sát hành vi trì hoãn hoặc né sandbox trên dữ liệu thực.

Hạn chế thứ tư thuộc về PID. Cơ chế này là một quy tắc cập nhật trọng số có trạng thái; chặn trọng số hoặc giới hạn tích phân không tự chứng minh ổn định, hiệu chuẩn xác suất hay giảm FPR. Các quy ước rời rạc hóa, chống tích lũy, thứ tự mẫu và reset cần được thống nhất trong triển khai trước đối chiếu. Chưa có kết quả trên tín hiệu động thực

ghép cặp để xác định phần đóng góp của PID so với lợi ích đơn thuần của việc có thêm thông tin động.

Hạn chế thứ năm là tính hợp lệ của phép thử Fidelity. Masking hiện thay từng chiều bằng giá trị trung bình từ train, chưa thực thi các phép biến đổi theo nhóm bảo đảm ràng buộc PE. FF có thể bị khuếch đại khi xác suất gốc nhỏ; EC dùng các cặp mẫu phụ thuộc nhau; CF phản ánh phân tách nhãn và nhạy với outlier. Không suy ra nhân quả từ các chỉ số này. Các khoảng bootstrap của AUC drop có điều kiện trên một mô hình đã fit, không đo biến thiên giữa các lần huấn luyện.

Cuối cùng, độ bất định của kết quả chưa được mô tả đầy đủ. Năm seed AL cùng một tập kiểm thử nên không phải năm bộ dữ liệu độc lập; độ lệch chuẩn giữa các seed không phải khoảng tin cậy quần thể. Fidelity mới dùng một seed huấn luyện. Hai phép thử còn khác số cây và số nhãn, nên không thể so trực tiếp AUC của chúng để kết luận lợi ích của một thành phần. Các tệp truy vết hỗ trợ tái lập phép đo, trong khi xác minh nguồn dữ liệu và đánh giá trên phân hoạch độc lập có metadata vẫn là việc cần bổ sung.

## 5.3 Hướng phát triển tương lai

Hướng phát triển đầu tiên là xác minh dữ liệu trước khi mở rộng quy mô: hoàn thiện manifest, nguồn nhãn, thời điểm thu thập và metadata họ/nguồn; kiểm tra trùng và near-duplicate. Khi có các thông tin này, cần thiết kế đánh giá theo thời gian hoặc nhóm để kiểm tra khả năng khái quát. Các phép chia chỉ tách hàng dữ liệu không được gọi là kiểm thử zero-day. Việc lặp seed và báo cáo độ bất định phải phù hợp với đơn vị độc lập của dữ liệu.

Hướng thứ hai là hoàn thiện đối chứng cho dung hợp và tác động tương tác. Trước hết cần fixed-weight, P, PI và PID trên cùng tín hiệu; có thể mở rộng sang logistic gating hoặc stacking khi điều kiện cho phép. Để xét tương tác với lựa chọn mẫu, thiết kế hai yếu tố fixed-weight/PID và random/XAI-guided phải giữ cùng ngân sách nhãn, split, initial set và quy tắc ngưỡng. Đối với AL, bước tiếp theo là kiểm tra độ ổn định FPR cùng TPR mục tiêu trên validation và đo ngân sách tới một mục tiêu chất lượng định trước, thay vì chỉ bổ sung số phương pháp so sánh.

Hướng thứ ba là nâng cấp giám sát động. Thay vì chỉ dựa trên user-space monitoring, hệ thống có thể kết hợp Event Tracing for Windows, kernel callback hoặc Virtual Machine Introspection để tăng khả năng quan sát hành vi khó bị che giấu. Một hướng khác là triển khai cơ chế thu thập sự kiện bất đồng bộ, tách tiến trình sandbox khỏi tiến trình dung hợp và sử dụng hàng đợi thông điệp để giảm ảnh hưởng của độ trễ động tới throughput toàn hệ thống.

Hướng thứ tư là thống nhất và củng cố khung Fidelity. Cần công khai một đặc tả FF/EC/CF và quy tắc tổng hợp trước khi sử dụng OFS; kiểm tra độ nhạy theo top-$k$, baseline và chuẩn hóa. Masking theo nhóm phụ thuộc cần được xây dựng từ schema,

kiểm tra miền giá trị và đánh giá mức độ phù hợp với tệp PE thực. Đối chiếu với các phương pháp giải thích và phép đo khác có thể giúp xác định liệu kết quả phản ánh hành vi mô hình hay chủ yếu do perturbation ngoài phân phối.

Hướng thứ năm là nghiên cứu khả năng chống tấn công đối nghịch vào cả mô hình phát hiện và bộ giải thích. Đối thủ có thể chỉnh sửa các trường PE ít ảnh hưởng tới chức năng nhưng tác động tới xác suất dự đoán hoặc giá trị SHAP. Do đó, cần đánh giá adversarial robustness, explanation manipulation và data poisoning trong vòng lặp Học tích cực. Cơ chế kiểm duyệt mẫu, kiểm tra bất thường nhãn và rollback mô hình là các thành phần quan trọng trước khi triển khai trong môi trường SOC thực tế.

Hướng cuối cùng là hỗ trợ chuyên gia vận hành bằng báo cáo ngôn ngữ tự nhiên có kiểm soát. Module này có thể chuyển các đặc trưng SHAP quan trọng và sự kiện động thành báo cáo ngắn gọn theo mẫu cố định, trong đó mọi nhận định đều gắn với bằng chứng quan sát được. Cách tiếp cận này khác với việc sinh giải thích tự do; mục tiêu là giảm thời gian đọc log nhưng vẫn giữ khả năng truy vết về giá trị đặc trưng, API, sự kiện file I/O và xác suất đầu vào.

# Tài liệu tham khảo

[1] Bander Ali Saleh Al-Rimy, Mohd Aizaini Maarof, and Syed Zainudeen Mohd Shaid. Ransomware threat success factors, taxonomy, and countermeasures: A survey and research directions. In *Computers & Security*, volume 74, pages 144–166, 2018.

[2] Hyrum S. Anderson and Phil Roth. EMBER: An open dataset for training static PE malware machine learning models. *arXiv preprint arXiv:1804.04637*, 2018.

[3] Karl J. Åström and Tore Hägglund. The future of PID control. *Control Engineering Practice*, 9(11):1163–1175, 2001.

[4] Alessandro Bacci et al. Ransomware detection using behavioral analysis. *Computers & Security*, 104:102213, 2021. doi: 10.1016/j.cose.2021.102213.

[5] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794, 2016. doi: 10.1145/2939672.2939785.

[6] David A. Cohn, Zoubin Ghahramani, and Michael I. Jordan. Active learning with statistical models. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 4:129–145, 1996.

[7] Tom Fawcett. An introduction to roc analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8): 861–874, 2006. doi: 10.1016/j.patrec.2005.10.010.

[8] Joao Gama, Indre Zliobaite, Albert Bifet, Mykola Pechenizkiy, and Abdelhamid Bouchachia. A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, 46 (4):1–37, 2014. doi: 10.1145/2523813.

[9] Daniel Gibert, Carles Mateu, and Jordi Planes. The rise of machine learning for detection and classification of malware: Research developments, trends and challenges. *Journal of Network and Computer Applications*, 153:102526, 2020.

[10] Riccardo Guidotti, Anna Monreale, Salvatore Ruggieri, Franco Turini, Fosca Giannotti, and Dino Pedreschi. A survey of methods for explaining black box models. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 51(5):1–42, 2018.

[11] Richard Harang and Ethan M. Rudd. SOREL-20M: A large-scale benchmark dataset for malware detection. In *Proceedings of the 14th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security*, pages 1–12, 2020. doi: 10.1145/3411508.3421375.

[12] Guolin Ke, Qi Meng, Thomas Finley, Taifeng Wang, Wei Chen, Weidong Ma, Qiwei Ye, and Tie-Yan Liu. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, pages 3146–3154, 2017.

[13] Sim Hoong Kok, Azween Abdullah, N. Z. Jhanjhi, and Mahadevan Supramaniam. Ransomware detection survey. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(8), 2019.

[14] Scott M. Lundberg and Su-In Lee. A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, pages 4765–4774, 2017.

[15] Scott M. Lundberg, Gabriel Erion, Hugh Chen, Alex DeGrave, Jordan M. Prutkin, Bala Nair, Ronit Katz, Jonathan Himmelfarb, Nisha Bansal, and Su-In Lee. From local explanations to global understanding with explainable ai for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2:56–67, 2020. doi: 10.1038/s42256-019-0138-9.

[16] Microsoft. Pe format: Portable executable and common object file format specification. Microsoft Learn, 2025. URL `https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/pe-format`. Accessed: 2026-07-08.

[17] Microsoft LightGBM Contributors. Lightgbm documentation: Leaf-wise (best-first) tree growth, 2024. URL `https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/_images/leaf-wise.png`. Accessed: 2026-06-15.

[18] Microsoft Security. The ransomware kill chain, 2020. URL `https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/wp-content/uploads/2020/04/Ransomware-Kill-Chain.png`. Accessed: 2026-06-15.

[19] Karl Pearson. Notes on regression and inheritance in the case of two parents. *Proceedings of the Royal Society of London*, 58:240–242, 1895.

[20] Marco Tulio Ribeiro, Sameer Singh, and Carlos Guestrin. "Why should i trust you?": Explaining the predictions of any classifier. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 1135–1144, 2016.

[21] Takaya Saito and Marc Rehmsmeier. The precision-recall plot is more informative than the roc plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE*, 10(3):e0118432, 2015. doi: 10.1371/journal.pone.0118432.

[22] Burr Settles. Active learning literature survey. Technical Report 1648, University of Wisconsin-Madison Department of Computer Sciences, 2009.

[23] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, 1948. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

[24] Michael Sikorski and Andrew Honig. *Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software*. No Starch Press, San Francisco, CA, USA, 2012.

[25] Daniele Ucci, Leonardo Aniello, and Roberto Baldoni. Survey of machine learning techniques for malware analysis. *Computers & Security*, 81:123–147, 2019. doi: 10.1016/j.cose.2018.11.001.

[26] Wikimedia Commons. Portable executable 32 bit structure, 2011. URL `https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Portable_Executable_32_bit_Structure_in_SVG_fixed.svg`. Accessed: 2026-06-15.

[27] Chih-Kuan Yeh, Cheng-Yu Hsieh, Arun Sai Suggala, David I Inouye, and Pradeep Ravikumar. On the (in)fidelity and sensitivity of explanations. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32, 2019.

# PHỤ LỤC

## A.1 Thông tin tái lập các thí nghiệm

Hai thí nghiệm được nhận diện bằng thư mục `pilot_al` và `pilot_fidelity/run_seed42`. Cấu hình lưu phiên bản phần mềm, mã nguồn, seed, SHA-256 CSV và thông số mô hình. SHA-256 dữ liệu được dùng để kiểm tra đúng tệp đầu vào, không phải hash của từng tệp PE:

`c733cc0c3e0950fa1d05d57d34c69d0a03`
`4383e0c1a2fde0e6878b9e2e8c3668`

Chuỗi hai dòng trên cần ghép liền khi đối chiếu. Dữ liệu được tham chiếu tại `data/processed/real_mini_dataset.csv` của kho mã `https://github.com/doanhjut/thesis2026`. Bản mã ứng dụng ghi nhận khi chạy có commit `208e633012e72762ad1b1f9b982768b1b1b29349`; các runner thí nghiệm độc lập có mã nguồn và hash riêng đi kèm. Không suy ra rằng mọi đường thực thi của ứng dụng đều giống runner.

**Bảng A.1:** Các thông tin thực sự được lưu để tái lập

| Nhóm | Thông tin đã lưu |
|---|---|
| Dữ liệu | Hash CSV, số dòng/cột, kiểm tra trùng vector, chỉ số train/validation/test. |
| AL | Năm seed, nhãn khởi tạo, trọng số truy vấn, ID/rank mẫu được chọn, dự đoán và 150 checkpoint. |
| Fidelity | Model riêng, baseline train, vector SHAP, chỉ số mặt nạ, dự đoán trước/sau che, phép tương đồng. |
| Kiểm tra | Additivity, loại trừ chỉ số ngoài pool, tái tính AUC/AP, hash artifacts. |
| Thời gian | Phạm vi đo từng đại lượng và thời gian bằng đồng hồ đo của runner. |

Để chạy lại cần dùng một thư mục đầu ra mới, giữ nguyên cấu hình và kiểm tra hash đầu vào. Không chỉnh siêu tham số theo test sau khi xem kết quả rồi gộp với lần chạy đã khóa. Sai khác về thời gian giữa các máy được đánh giá riêng với sai khác về chất lượng. Bộ nguồn và artifacts là cơ sở truy vết phép đo; chúng không bổ sung metadata nguồn tệp chưa có trong CSV.

## A.2 Schema tham chiếu của đặc trưng PE 2.381 chiều

Bảng A.2 được đối chiếu từ bộ trích xuất EMBER phiên bản 2 trong kho mã. Chỉ số bắt đầu từ 0 và khoảng chỉ số có dạng $[a, b)$, gồm $a$ nhưng không gồm $b$. Bảng mô tả schema tham chiếu; việc CSV có cùng số chiều chưa xác nhận quá trình thu thập hoặc nguồn trích xuất từng dòng.

**Bảng A.2:** Khoảng chỉ số của các nhóm đặc trưng EMBER v2

| **Nhóm** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Số chiều** |
|---|---|---|---|
| ByteHistogram | 0 | 256 | 256 |
| ByteEntropyHistogram | 256 | 512 | 256 |
| StringExtractor | 512 | 616 | 104 |
| GeneralFileInfo | 616 | 626 | 10 |
| HeaderFileInfo | 626 | 688 | 62 |
| SectionInfo | 688 | 943 | 255 |
| ImportsInfo | 943 | 2223 | 1280 |
| ExportsInfo | 2223 | 2351 | 128 |
| DataDirectories | 2351 | 2381 | 30 |
| Tổng | 0 | 2381 | 2381 |

Băm đặc trưng duy trì số chiều cố định nhưng có thể gây collision. Phần giải thích trên một tọa độ băm không tự ánh xạ duy nhất về tên API. Trong đánh giá hiện tại, việc che được thực hiện theo chiều số; bảng schema chưa được dùng làm bằng chứng rằng masking giữ hợp lệ các nhóm phụ thuộc hoặc tệp PE thực thi.

## A.3 Quy ước metric, ngân sách và độ bất định

Với các số đếm TP, TN, FP, FN, các chỉ số tại một ngưỡng được xác định như sau [7]:

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad FPR = \frac{FP}{FP + TN}. \tag{A.1}$$

AP được tính theo các mức recall: $AP = \sum_n (R_n - R_{n-1}) P_n$, trong đó $P_n$ và $R_n$ là precision và recall ở mức tương ứng. Đây không phải phép tích phân hình thang mặc định của đường precision–recall. Cả AUC và AP được tái tính từ xác suất lưu, không lấy từ điểm query AL.

Ngân sách AL trên đồ thị là $B_r = 200 + 100r$, $r = 0, \ldots, 5$. Mỗi seed dùng cùng 200 mẫu khởi tạo cho mọi phương pháp; 400 nhãn validation là nguồn lực bổ sung. Với

năm giá trị $m_s$, báo cáo trung bình $\bar{m}$ và độ lệch chuẩn mẫu $\sqrt{\sum_s (m_s - \bar{m})^2/4}$. Chênh lệch giữa hai phương pháp được tính trên cùng seed trước khi lấy trung bình và độ lệch chuẩn. Không gộp năm seed của cùng test thành năm tập dữ liệu độc lập.

Chi phí gán nhãn chuyên gia chưa được đo bằng thời gian. Thời gian chấm điểm không gồm huấn luyện, gán nhãn, sắp xếp lựa chọn hoặc lưu tệp. FPR dùng ngưỡng validation; TPR test được báo riêng để tránh diễn giải một mức FPR thấp hơn do thay đổi đánh đổi phát hiện là cải thiện vô điều kiện.

## A.4 Quy ước Fidelity được áp dụng

**Bảng A.3:** Quy tắc tính các đại lượng đánh giá giải thích

| **Thành phần** | **Quy tắc của phép đo** |
|---|---|
| Đối tượng | 400 mẫu test; mô hình Fidelity huấn luyện riêng trên 1.200 mẫu. |
| SHAP | Đóng góp có dấu trên raw score; bias không nằm trong tập chiều được che. |
| Masking | $k = 10, 25, 50$; baseline mean từ train; top-$\lvert\phi\rvert$ hoặc chọn đều chiều không hoàn lại. |
| Random | 20 mặt nạ độc lập cho mỗi $k$; cùng số chiều được chọn. |
| FF | Trung bình $\lvert p - p_{mask}\rvert/(p + 10^{-12})$; giữ giá trị thô, không cắt về $[0, 1]$. |
| EC | Pearson của tam giác trên hai ma trận cosine, bỏ đường chéo; chuẩn hóa đặc trưng bằng mean/std train. |
| CF | Khoảng cách hai tâm nhãn chia cho chuẩn SHAP lớn nhất của một mẫu test, cộng epsilon. |
| OFS | Không tính trong thực nghiệm này; cần quy tắc đưa thành phần về thang đo phù hợp trước khi tổng hợp. |

Các cặp của EC chia sẻ mẫu, nên số cặp không được dùng như kích thước mẫu độc lập của một kiểm định Pearson. CF sử dụng nhãn test để đánh giá hậu kiểm, không tham gia huấn luyện hoặc chọn mẫu. Bootstrap của AUC drop giữ cặp dự đoán gốc/sau che của cùng chỉ số; khoảng thu được có điều kiện trên mô hình đã fit.

## A.5 Điều kiện mở rộng kết luận về ransomware và dung hợp

Nhận định về một họ ransomware, mẫu zero-day hoặc phân hoạch theo thời gian cần nguồn tệp, hash, thời điểm thu thập và nhãn có căn cứ phù hợp. Nhãn dương của CSV hiện tại chưa thay thế các thông tin đó. Vì vậy, các bảng đã đo chỉ kết luận về phân loại hai nhãn của tập đặc trưng cục bộ.

Đánh giá PID cần điểm tĩnh và điểm động thật được ghép theo cùng mẫu, cùng chính sách quan sát, thứ tự và reset trạng thái. So fixed-weight, P, PI và PID phải giữ nguyên hai nguồn thông tin để cô lập luật dung hợp. Bảng $2 \times 2$ gồm fixed-weight/PID và random/XAI với cùng ngân sách cho phép xem xét riêng tác động chọn mẫu và dung hợp. Những điều kiện này xác định phạm vi một phép đánh giá tiếp theo; chúng không được dùng để coi hệ thống kết hợp đã có hiệu quả thực nghiệm khi chưa có dự đoán tương ứng.